

quienes realizaron diversos experimentos con varias cepas de la bacteria que produce la neumonía, *Diplococcus pneumoneae*. Algunas cepas de la bacteria producen la enfermedad en vertebrados, seres humanos y ratón, mientras que otras son inocuas. Las células virulentas poseen una cápsula de polisacáridos, mientras que las células avirulentas no la poseen son por lo tanto acapsuladas. Las bacterias encapsuladas forman colonias lisas (S) mientras que las acapsuladas generan colonias rugosas (R). Esta característica permite distinguir a las cepas en cultivo. Cada cepa bacteriana puede estar formada por tipos diferentes denominados *serotipos*. Cada serotipo se encuentra en un estado fisiológico particular y a su vez se caracteriza por tener una estructura química del polisacárido específica, que puede identificarse por métodos inmunológicos. Estos se designan con números romanos. Griffith y colaboradores emplearon las cepas II R y III S (muertas por calor), las inyectaron juntas a ratones los que murieron. Sin embargo, el análisis de la sangre de los ratones mostró grandes cantidades de bacterias vivas III S (Fig. 8.1). Griffith concluyó que las bacterias III S muertas por calor eran las responsables de convertir a las células II R en III S, llamó a este fenómeno transformación y sugirió que se debía a la presencia de la cápsula de polisacáridos.

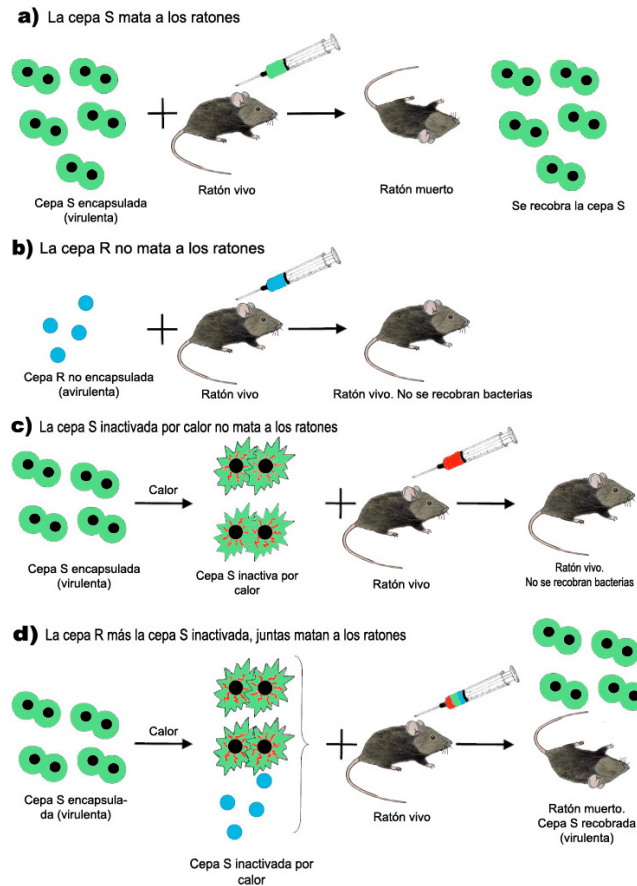


Fig. 8.1. Experimento de Griffith y colaboradores (1928)

En 1944 Avery, McLeod y McCarthy, después de 10 años de trabajos experimentales, muestran que el DNA actúa como principio transformante específico de la cápsula de polisacáridos y demuestran, de forma inequívoca y con un experimento muy elegante, que el DNA es el material genético responsable de la transformación.

Para que se lleve a cabo la transformación se requiere que la célula sea capaz de incorporar DNA foráneo es decir que sea *competente*. Fenómeno que implica que la célula debe tener una proteína de superficie o factor de competencia que se pega al DNA extracelular por medio de una reacción que requiere de energía. En *Streptococcus pneumoniae* la competencia o habilidad para sufrir transformaciones requiere de la expresión de más de 120 genes

(conjunto de genes denominado regulón) que propician el ingreso del DNA foráneo. Estos genes deben prenderse y apagarse en una secuencia muy precisa que está regulada y se activa en presencia de la proteína estimuladora de la competencia (CSP) la cual activa la expresión génica en cascada. La longitud del DNA transformante es de 10 a 20 kb. En el proceso una de las dos cadenas del DNA es digerida por nucleasas y solamente una hebra de la doble hélice participa en la transformación, ésta se alinea a la región complementaria del genóforo bacteriano. Este fragmento sustituye a la región homóloga que se escinde y degrada en la célula. La transformación se presenta en forma natural y con frecuencia en *Bacillus subtilis* y en *Shigella paradysenteriae*. En otras bacterias se deben ajustar las condiciones de cultivo para hacerlas competentes e iniciar la transformación artificial.

Si una célula receptora es deficiente para dos marcadores a- b- (*endogenote*) y se introduce un fragmento donador proficiente para esos marcadores a+ b+ (*exogenote*) se esperan tres clases de genotipos transformados: a+ b- a- b+ y a+ b+. El DNA donador se fragmenta al azar durante la extracción de modo que genes muy pegados se incluyen en los fragmentos mientras que genes muy separados van a fragmentos diferentes. Por lo que se requieren dos eventos de transformación para generar un transformante doble, si los genes están muy separados se generan menos transformantes dobles (Fig. 8.2) que cuando los genes están más unidos (Fig. 8.3).

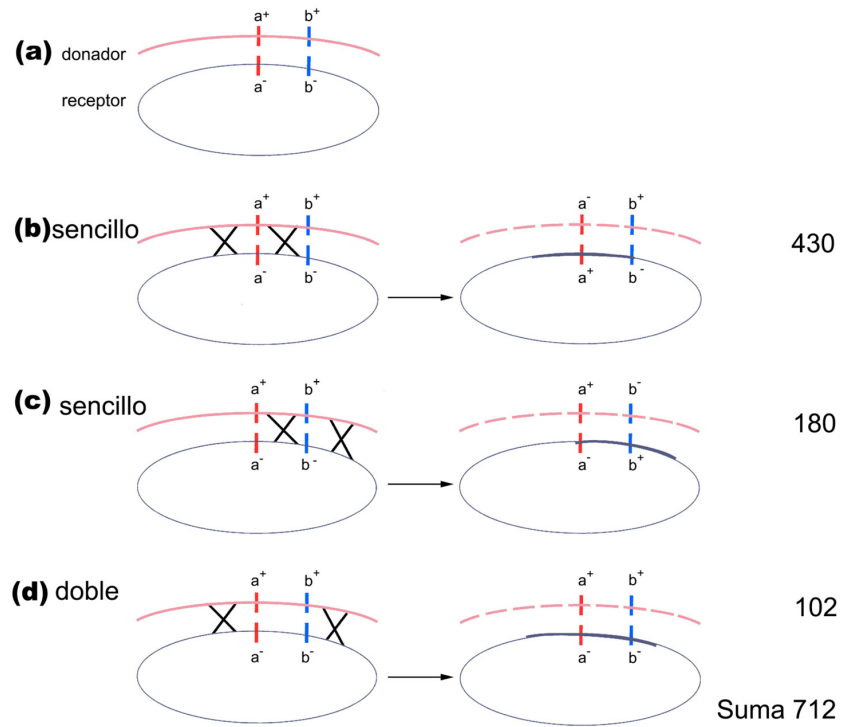


Fig. 8.2. Transformantes obtenidos cuando los genes están muy separados

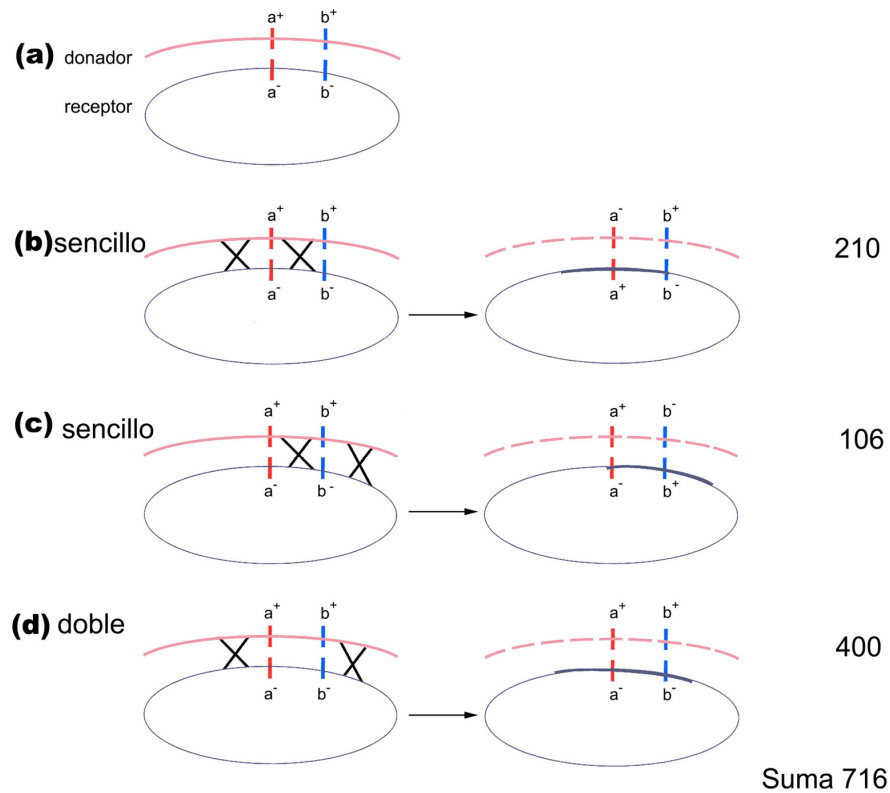


Fig. 8.3. Transformantes obtenidos cuando los genes están muy unidos

En la transformación el DNA donador se integra al receptor mediante entrecruzamientos, el DNA receptor se elimina y luego se degrada en el citoplasma. La integración de una hebra de DNA (lineal) del donador al genóforo bacteriano (estructura circular) requiere de un número par de entrecruzamientos, si esto no ocurre entonces el DNA receptor se abre y la célula muere (Fig. 8.4).

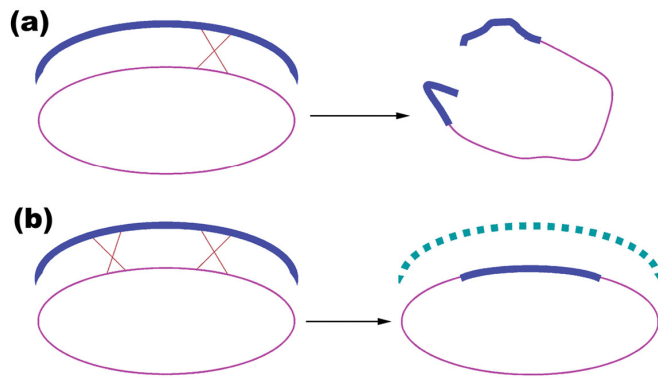


Fig. 8.4. Mecanismo de integración de una hebra de DNA a un DNA circular (a) con un solo entrecruzamiento (b) con dos entrecruzamientos

Para fines de mapeo solo se emplean los transformantes sencillos ya que los dobles transformantes no indican la distancia debido a que los entrecruzamientos ocurren por fuera de $x \ a \ _ \ b \ x$. Además los recombinantes no ocurren en número similares en los procariontes ya que la recombinación no es recíproca.

La distancia entre los marcadores se calcula mediante la fórmula:

% de recombinación = Número de recombinantes/ total de transformantes

En la tabla 8.1 se muestra el mapeo por transformación con dos marcadores.

Tabla 8.1. Mapeo por transformación con dos marcadores.

Marcador	Transformante	Recombinante
a^+b^-	130	130
a^-b^+	70	70
a^+b^+	800	0
Suma	1,000	200

% R = 200/1,000= 20%; distancia entre a y b 20 cM.		
--	--	--

El mapeo por transformación puede realizarse con tres marcadores. Puede notarse en la tabla 8.2 que cinco de las seis clases de dobles entrecruzamientos producen transformantes sencillos o dobles; el exceso de triples transformantes indica que los tres genes están ligados, en esta clase los entrecruzamientos dobles ocurrieron por fuera de los marcadores; los entrecruzamientos cuádruples producen la clase menos numerosa con base en ella se determina el gen que está en medio (Fig. 8.5 transformante $a^+ b^- c^+$).

Tabla 8.2. Tipos de transformantes en el mapeo con tres marcadores.

Sencillos	Dobles	Triples
$a^+b^-c^-$ 300	$a^+b^+c^-$ 150	$a^+b^+c^+$ 1,400
$a^-b^+c^-$ 60	$a^-b^+c^+$ 290	
$a^-b^-c^+$ 140	$a^+b^-c^+$ 10	

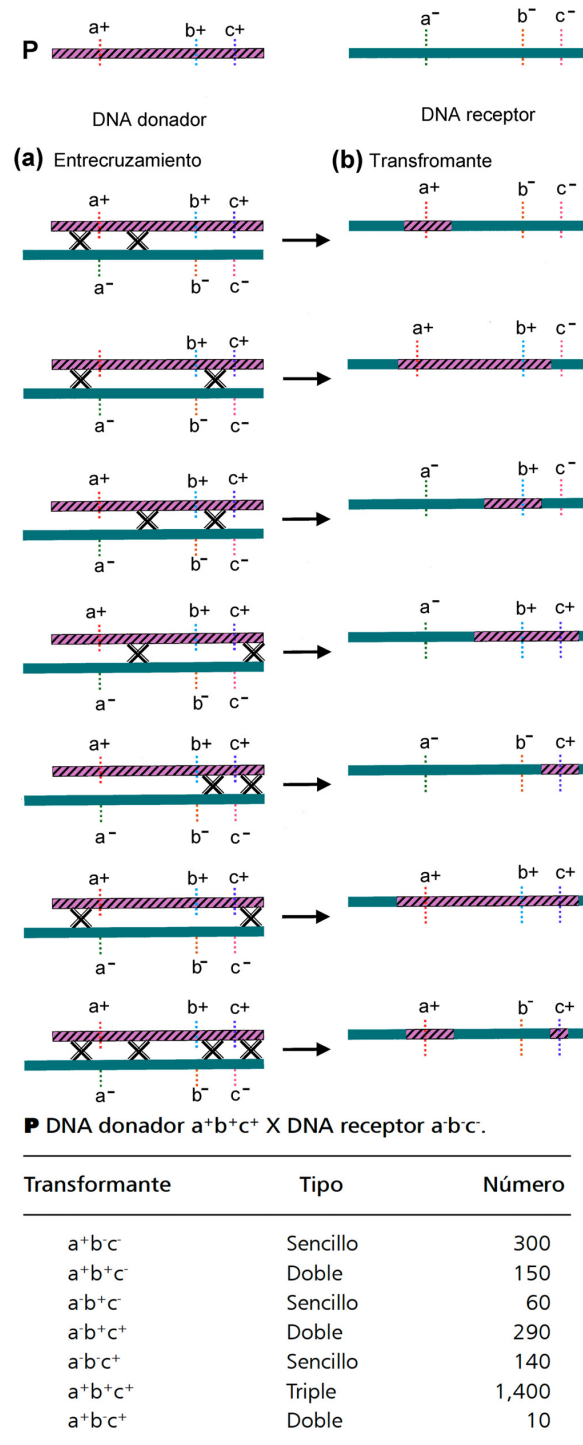


Fig. 8.5. Mapeo por transformación de tres puntos

Para calcular la distancia entre los tres marcadores, se trabaja

con dos marcadores al mismo tiempo, considerando que los triples transformantes no son recombinantes ya que el segmento donador se integra sin cambio al receptor. Se calcula la distancia de los marcadores con base en la proporción de recombinantes entre el total de transformantes (Tabla 8.3).

Tabla 8.3. Cálculo de las distancias relativas entre tres genes (a, b y c) por transformación y construcción del mapa genético

Transformantes para los genes a y b (sin considerar a c):		
Sencillos	$a^+b^-(c^-)$	300
	$a^-b^+(c^-)$	60
	$a^-b^+(c^+)$	290
	$a^+b^-(c^+)$	10
	Total	660
Dobles	$a^+b^+(c^-)$	150
	$a^+b^+(c^+)$	1,400
	Total	1,550
	Suma	2,210
Distancia entre a y b $660/2,210 = 0.30 \times 100 = 30$		
Transformantes para a y c (sin considerar a b):		
Sencillos	$a^+(b^-)c^-$	300
	$a^-(b^-)c^+$	140
	$a^+(b^+)c^-$	150
	$a^-(b^+)c^+$	290
	Total	880

Dobles	$a^+(b^+)c^+$	10
	$a^+(b^+)c^+$	1,400
	Total	1,410
	Suma	2,290
Distancia entre a y c $880/2,290 = 0.38 \times 100 = 38$		
Transformantes para b y c (sin considerar a):		
Sencillos	$(a^-)b^+c^-$	60
	$(a^-)b^-c^+$	140
	$(a^+)b^+c^-$	150
	$(a^+)b^-c^+$	10
	Total	360
Dobles	$(a^-)b^+c^+$	290
	$(a^+)b^+c^+$	1,400
	Total	1,690
	Suma	2,050
Distancia entre b y c $360/2,050 = 0.18 \times 100 = 18$		
Mapa genético:	a b	c
	30	18

CONJUGACIÓN

Fue descubierta por Joshua Lederbeg y Edward Tatum en 1946 en la bacteria *Escherichia coli*. Demostraron que la información genética de una bacteria se transfiere a otra mediante recombinación. Los experimentos iniciales consistieron en cultivar cepas de bacterias auxotrofas; la cepa A requería metionina y biotina para poder crecer, mientras que la cepa B requería treonina, leucina

y tiamina. Ninguna de las dos cepas podía crecer en medio mínimo. Al combinar a las cepas A y B encontraron prototifos (Fig. 8.6).

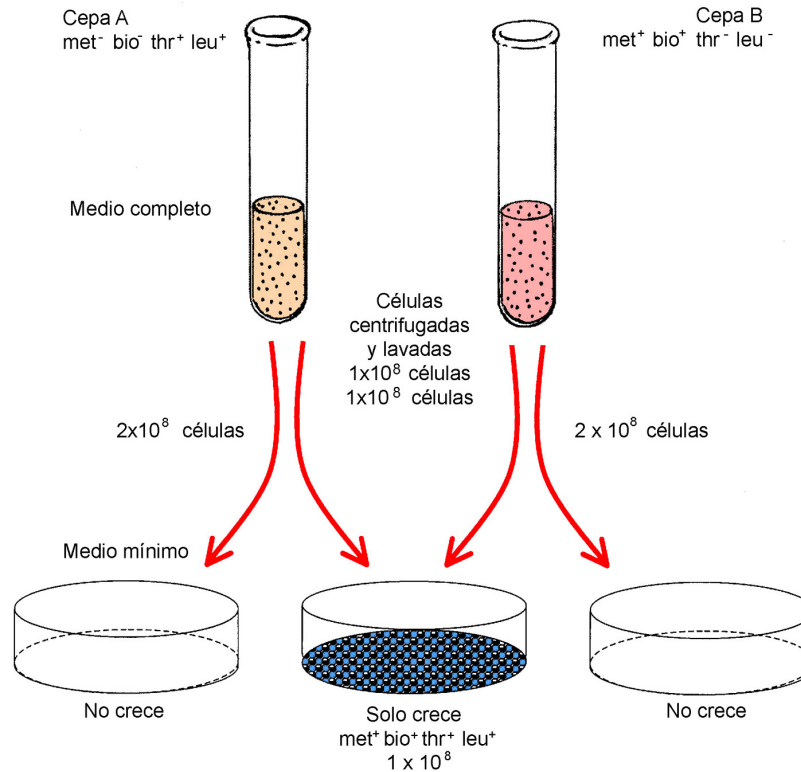


Fig. 8.6. Experimento de conjugación de Lederberg y Tatum (1946)

Si se cruzan dos cepas auxotrofas $a^+b^+c^+d^-e^-$ x $a^-b^-c^-d^+e^+$ sólo las prototifas $a^+b^+c^+d^+e^+$ pueden crecer en medio mínimo, lo cual puede deberse a: (1) mutación reversa. Si la tasa de mutación reversa es de 1×10^5 /gen para que ésta ocurra sería de $1 \times 10^5 \times 10^5 \times 10^5 = 1 \times 10^{15}$ pero Lederberg y Tatum habían observado que los prototifos aparecían con una frecuencia de 1×10^6 (2) transformación. No encontraron prototifos cuando añadieron extractos de DNA a células vivas (3) conjugación. Realizaron un experimento en el que colocaron las cepas en un tubo de vidrio en U, una de cada lado, con un filtro a la mitad que permitía el paso del medio pero no el contacto con las células, no encontraron

prototrofas. Al quitar el papel filtro y permitir el contacto entre las células, encontraron prototrofas en una frecuencia de 1×10^6 por lo que concluyeron que la condición para que se lleve a cabo la recombinación por conjugación, es el contacto celular.

Lederberg asumió que los cultivos parentales se comportaban como en los sistemas de apareamiento sexual de los eucariontes, pero William Hayes en 1953 demostró que el cambio genético es unidireccional. Al cruzar una cepa A susceptible a estreptomycin por una cepa B resistente al antibiótico, Hayes encontró prototrofos; al hacer la cruce recíproca ($A - st^r \times B - st^s$) no encontró prototrofos, por lo cual solo se producen prototrofos si B es viable, es decir, la cepa A funciona como donadora y la B como receptora. Hayes demostró que el estado donador lo confiere un factor de fertilidad **F** que se transmite a las células receptoras durante el proceso de conjugación, convirtiéndose éstas en donadoras (Fig. 8.7). Demostró también que F se transmite de forma independiente al genóforo bacteriano. En las cruces entre cepas donadoras (F+) y receptoras (F-) la frecuencia de recombinación es de 1×10^6 . Investigaciones posteriores mostraron que existen cepas en las cuales la frecuencia de recombinación es muy alta, del orden de 1×10^4 a 1×10^5 , denominadas de alta frecuencia de recombinación (*Hfr*). Las cepas donadoras *Hfr* transfieren sus genes a las cepas F- pero éstas pueden permanecer siendo F-. El comportamiento de las cepas F+ y *Hfr* en diversos experimentos permitió concluir que: (1) en las cepas *Hfr* el factor F está integrado en el genóforo bacteriano (2) en las cepas F el factor es autónomo (3) las cepas pueden pasar de ser F+ a *Hfr* cuando el factor F se integra al genóforo bacteriano, evento que ocurre en una frecuencia de 1×10^4 a 1×10^5 (4) el factor de fertilidad pasa de una cepa donadora F+ a una receptora F- durante la conjugación (5) En las cepas *Hfr* este factor es el último en transferirse (6) el factor F es una entidad genética denominada *episoma*, plásmido capaz de ser autónomo bajo ciertas condiciones o de integrarse al genóforo bacteriano en otras condiciones. Del episoma F se transfiere a la cepa receptora durante la conjugación una hebra, a partir de *oriT*, ésta se replica y queda conformada la doble hélice del episoma.

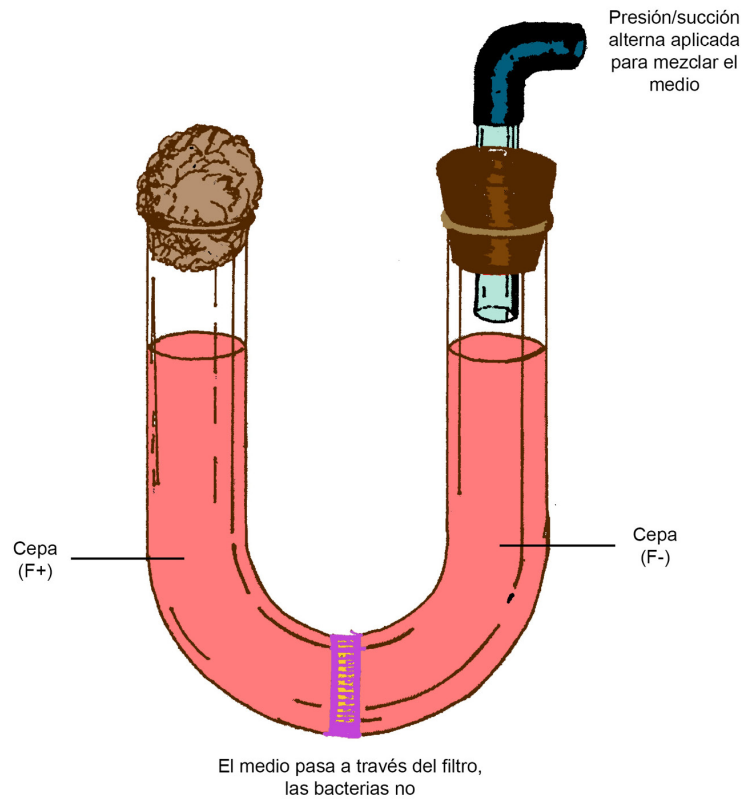


Fig. 8.7. Experimento del tubo en U (Hayes, 1952)

François Jacob y Ellie Wollman iniciaron al final de los 1950s los trabajos de mapeo del genoma de *Escherichia coli* por la técnica de conjugación interrumpida que consiste en la agitación de los cultivos a intervalos diferentes de tiempo. Si se cruza una cepa donadora Hfr prototrofa para varios genes $a+b+c+d+e+$ por una receptora F- auxotrófica para $a-b-c-d-e-$ y se van sembrando los productos en medio mínimo en tiempos diferentes, se demuestra la transferencia secuencial de los genes en función del tiempo en el que se había permitido que ocurriera la conjugación (Tabla 8.4).

Tabla 8.4. Mapeo genético por conjugación. Datos obtenidos por Jacob y Wollman (1956).

--	--

Marcador	Tiempo
a	9 minutos
b	10 minutos
abc	13 minutos
abcd	17 minutos
abcde	25 minutos
Hfr	90 minutos
Mapa genético circular = abcde	

Jacob y Wollman hicieron otros experimentos con otras cepas Hfr, aunque se demostró que los genes se transfieren linealmente con el tiempo, los genes que entraban primero y seguían después eran variables de una cepa a otra. Las diferencias se deben al punto de origen (O) y a la dirección en la que entraba cada gen. Para explicar estos resultados Jacob y Wollman propusieron que el genóforo de *Escherichia coli* es circular y que el factor F⁺ puede integrarse en diferentes puntos del genóforo bacteriano. El sitio donde se integra es el punto de origen (O) que determina el punto inicial de transferencia, aunque Hfr es el último marcador en pasar durante la conjugación. De hecho en el genoma de *Escherichia coli* existen 10 sitios donde F⁺ se puede integrar.

De modo que el tiempo que tarda en pasar cada marcador en minutos corresponde a las unidades de mapa, es decir, a la distancia que los separa en el genóforo. El cálculo posterior que se hizo, con base en múltiples experimentos, y es el siguiente: el cromosoma circular de *E. coli* tarda en pasar completo 100 minutos, 1 minuto corresponde a 20 unidades de mapa por lo que el genóforo contiene 2,000 unidades de mapa. Si existen 10^7 pares de nucleótidos en el genoma de *E. coli* entonces 1% de recombinación equivale a $10^7 / 2,000 = 5,000$ pares de nucleótidos. La técnica de conjugación interrumpida con diferentes cepas Hfr ha permitido mapear el genóforo completo de *Escherichia coli*.

El proceso de integración al genóforo bacteriano del episoma F⁺,

es reversible y preciso, sin embargo, en algunas ocasiones puede ser aberrante ya que el factor F al separarse del genóforo puede llevarse consigo algunos genes bacterianos, este plásmido se denomina Fgenote o F' la célula bacteriana al ser deficiente en algunos genes se hace dependiente del Fgenote. Si una célula F' se conjuga con una F- el producto tendrá algunos genes en condición diploide, es decir, será un merocigoto; al proceso se le denomina sexoducción. Estos merocigotos han sido muy útiles para estudiar, como veremos en el capítulo 11, los procesos de regulación génica en bacterias.

PROTEÍNAS REC

La transferencia de genes en las bacterias, tal como ya se ha señalado, es unidireccional: de una célula que funciona como donadora a otra receptora. El mecanismo bioquímico fue dilucidado a través de estudios genéticos en células mutantes. De modo que, el fenómeno de recombinación entre DNAs bacterianos está mediado por una serie de enzimas denominadas REC que son codificadas por un grupo de genes rec. El gen rec-A codifica para la proteína REC-A que muestra una fuerte afinidad para unirse a moléculas de DNA de hebra sencilla. Este complejo luego se une a la región homóloga del DNA receptor, en el que los productos de los genes rec-B, rec-C y rec-D generan la enzima REC-BCD que ha desespiralizado y cortado al DNA de doble hélice lo que permite que se lleve a cabo la recombinación.

PLÁSMIDOS

En el fenómeno de conjugación, se mencionó que el factor de fertilidad F es un elemento de DNA circular, de doble hélice y autónomo que se encuentra en el citoplasma bacteriano. El factor F contiene genes fundamentales que codifican para la proteína pilina con la cual se construye el tubo de conjugación o *pilus*. Este elemento puede además integrarse al genóforo bacteriano, en tal estado la bacteria será capaz de conjugarse en una frecuencia alta. Debido a esta capacidad de encontrarse en forma autónoma (factor F) o integrada (Hfr) este plásmido fue denominado por Jacob *episoma*.

En las bacterias existen además otros plásmidos autónomos. La mayoría tienen un tamaño que varía entre 1/10 y 1/100 del tamaño del genóforo bacteriano. Los plásmidos que portan resistencia a antibióticos se denominan R, constan de una región determinante para la resistencia a antibióticos (r), y de otra denominada factor de resistencia transfer (RTF) que es la región que le confiere la capacidad para transferirse durante la conjugación. Mientras que la región RTF es muy parecida en todos los plásmidos, la región r es muy variable. Cada determinante r confiere resistencia específica a un antibiótico. Hay plásmidos que confieren resistencia múltiple a diferentes antibióticos, ya que contienen en la región r genes que codifican para la resistencia a ampicilina, canamicina, estreptomina y tetraciclina. Otros plásmidos confieren resistencia a metales, a la producción de enterotoxinas y al metabolismo del camfor. Los plásmidos que no contienen la región RTF no pueden transferirse de forma horizontal a otras bacterias, la bacteria sólo será resistente a uno o a varios antibióticos.

Algunas cepas bacterianas portan un plásmido con factores colicinogénicos, (ColE1) capaces de sintetizar la proteína colicina, que mata a las cepas que no la portan. Estos plásmidos no se transmiten a otras células, a menos que se presenten en una bacteria que además porte el elemento F.

GENÉTICA DE LOS VIRUS

La mayoría de las bacterias son susceptibles al ataque de virus específicos llamados *bacteriofagos*. Un virus consiste de una cápside proteica que envuelve al ácido nucleico, DNA o RNA. Durante la infección el virus se pega a la membrana bacteriana e inyecta su material genético a la célula. La información genética del fago puede tomar dos caminos, en uno de ellos se integra mediante recombinación al genóforo bacteriano, proceso denominado *lisogenia* (Fig. 8.8a). En el otro camino la información genética del virus toma la maquinaria de la célula bacteriana, se apagan los procesos de síntesis bacteriana y se reprograman para la síntesis del material genético del virus. Pasado un corto tiempo muchos descendientes del fago original se producen y se liberan cuando la pared bacteriana se rompe. Este proceso se denomina *lisis* (Fig. 8.8b).

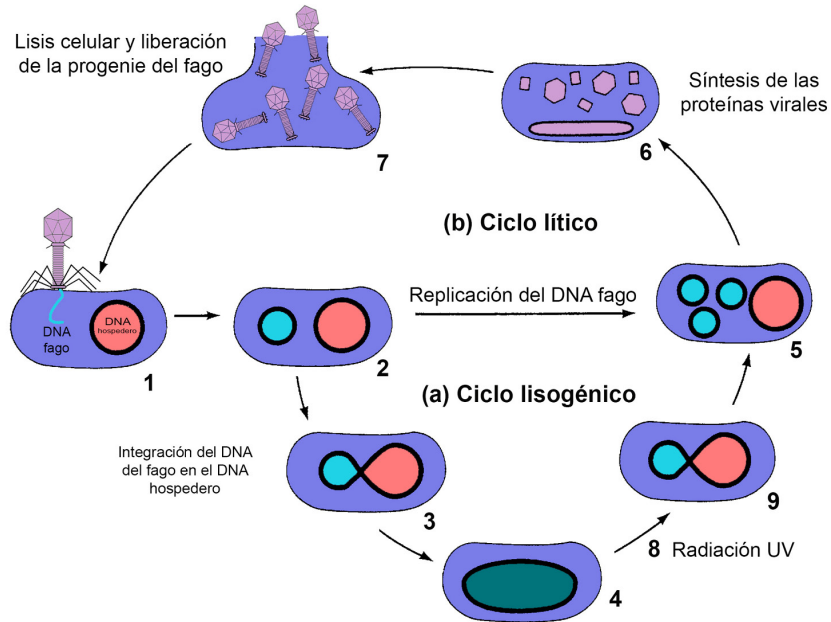


Fig. 8.8. Ciclo de vida típico de un virus (a) lisogénico (b) lítico

Después de la lisis estos fagos pueden infectar a otras células bacterianas, fenómeno que es exponencial, y puede observarse a simple vista en los cultivos bacterianos infectados, ya que en su lugar quedan hoyos denominados placas. Éstas pueden tener diferentes aspectos y tamaños, características que pueden ser analizadas. Por ejemplo el carácter amplitud del huésped (h) genera placas grandes (h+) o placas pequeñas (h-). El rasgo lisis rápida (r) produce placas con bordes irregulares (r+) o con bordes lisos (r-) (Fig. 8.9).

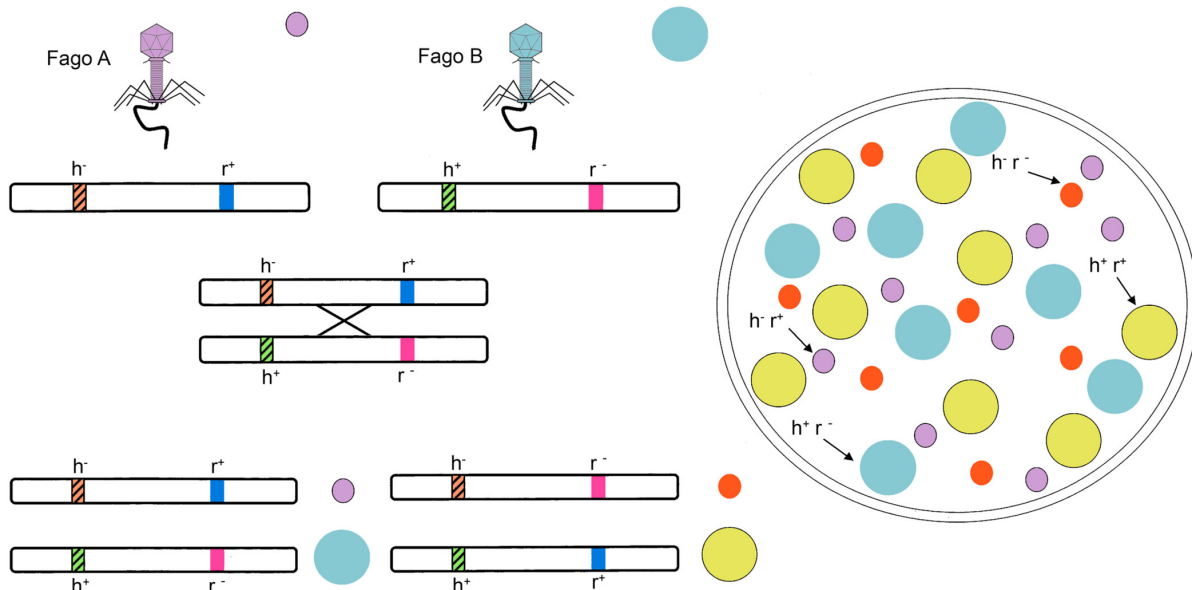


Fig. 8.9. Placas formadas ppor los genes h y r durante la infección mixta a cultivos bacterianos (Hershey y Rotman, 1949)

RECOMBINACIÓN EN VIRUS

Fue descrita por Alfred Hershey y R. Rotman en 1940 en experimentos de infección doble o simultánea del virus T2 en *Escherichia coli*. Si el genotipo de los virus T2 progenitores es h-r+ x h+r- entonces pueden esperarse, si hay recombinación, cuatro fenotipos distintos: placas h-r+, placas h+r- (progenitoras), placas h+r+ y placas h-r- (recombinantes). La frecuencia de recombinación puede calcularse con base en el número de recombinantes / total de placas.

Si en una infección mixta del tipo antes descrito se encuentran tanto placas recombinantes como progenitoras podría establecerse la distancia aparente entre los genes, y tal como se muestra en la tabla 8.5.

Tabla 8.5. Recombinación en virus durante una infección

mixta (Hershey y Rotman, 1949).

Fenotipo	Clase	Nro. de placas
h ⁻ r ⁺	Progenitora	52
h ⁺ r ⁻	Progenitora	54
h ⁺ r ⁺	Recombinante	40
h ⁻ r ⁻	Recombinante	18
Entonces la distancia entre h y r es:		
$\%R = 40 + 18 / 164 = 35.4 \text{ cM}$		

TRANSDUCCIÓN

Algunos fagos tienen la capacidad de transportar genes de una bacteria a otra. La transferencia de DNA entre células bacterianas por medio de un virus es un proceso parasexual que fue descrito por Norton Zinder y Joshua Lederberg en 1952 en *Salmonella typhimurium* con el vector P22 y se denomina *transducción*.

La interacción involucra a un fago temperado el cual se encuentra integrado al genóforo bacteriano en forma de profago generación tras generación, proceso denominado, como ya dijimos, lisogenia. Ocasionalmente el profago se separa del genóforo bacteriano volviéndose virulento, empieza el ciclo lítico, se replica el DNA viral y cuando se encapsula puede llevarse parte del DNA bacteriano. Una vez que infecta a otra bacteria la porción de DNA bacteriano puede, mediante entrecruzamientos en la región homóloga, recombinarse proceso denominado *transducción generalizada*, ya que cualquier pedazo de DNA puede ser transferido. Este es un proceso raro ya que ocurre en una frecuencia de 1×10^6 , la cotransducción de dos o tres genes con frecuencia alta implica que están ligados. El método para cuantificar es similar al empleado en la transformación, en promedio el fago puede llevarse una centésima del genóforo bacteriano, esta longitud del genóforo bacteriano es similar a la que tarda en pasar por conjugación 1 minuto, por lo que mediante la

transducción puede hacerse un mapeo más fino.

Algunos fagos temperados sólo transfieren ciertos genes bacterianos, estos son los genes que flanquean el lugar donde se inserta el profago, el tamaño de DNA transducido es similar, el proceso se denomina *transducción especializada*. Por ejemplo el fago λ lisogénico para *Escherichia coli*, cuando pasa al ciclo lítico se lleva los genes para la galactosa y la biotina que son los lugares donde se inserta. El fago $\phi 80$ se lleva los genes para triptófano y supresores. Estos fagos al infectar a otra célula bacteriana inician el ciclo lisogénico, el DNA bacteriano donador se recombina con el receptor generándose estados de diplopía temporal conocidos como merocigotos. Si por ejemplo, una cepa de *E.coli* es auxotrófica para galactosa y es infectada por un fago λ que porte gal^+ , entonces después de la transducción la bacteria podrá utilizar a la galactosa como fuente de carbono (Fig. 8.10).

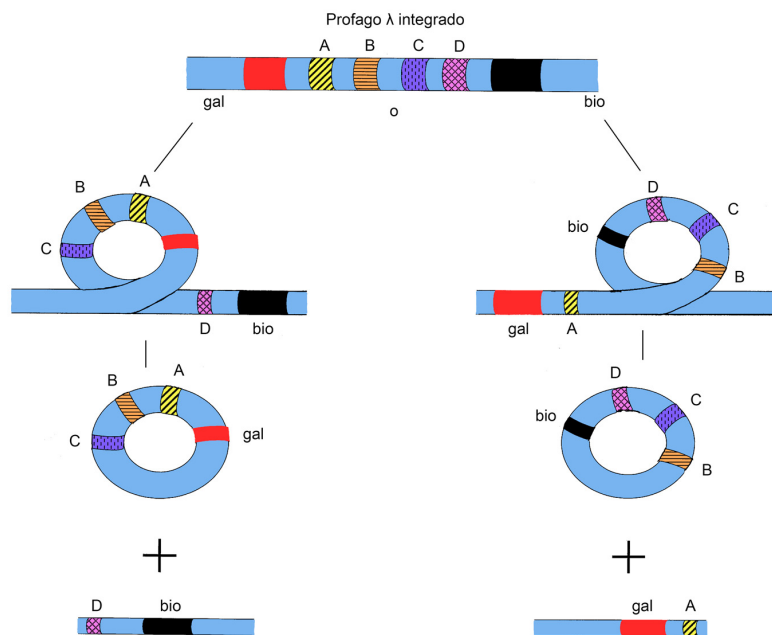


Fig. 8.10. Transducción especializada e integración del fago lambda

RECOMBINACIÓN INTRAGÉNICA EN EL FAGO T4

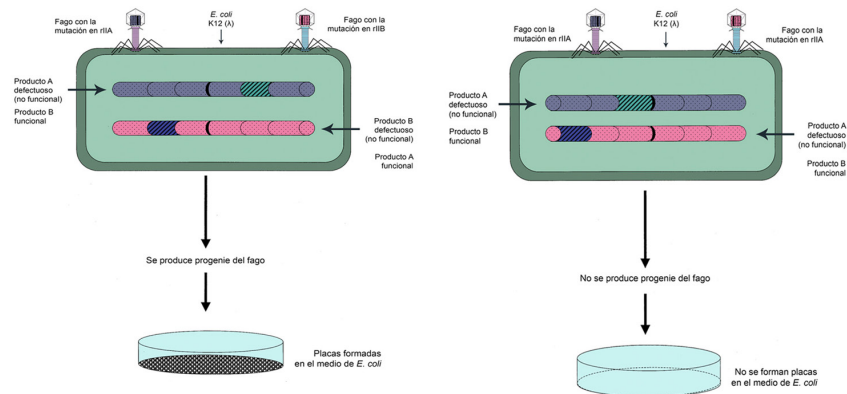
Seymour Benzer realizó en los años 1960s experimentos muy ingeniosos en la región rII del fago T4 que le permitieron demostrar que la recombinación también ocurre dentro de un gen. Para ello aisló numerosos mutantes del gen rII, alrededor de 20,000, que podían infectar a la cepa B de *Escherichia coli* pero no a la K12 (lisogénica para el fago λ). Los bacteriofagos T4 silvestres son capaces de multiplicarse en las cepas de *E.coli* B y K12 (λ) produciendo placas pequeñas. Las mutaciones en la región rII del fago T4 producen placas grandes en *E.coli* B, pero no se propagan en *E. coli* K12(λ) (Tabla 8.6). Debido a la incapacidad de los mutantes rII para crecer en la cepa K12(λ), entonces si se infectan bacterias con dos tipos diferentes de mutantes rII, la recombinación entre estos mutantes puede detectarse, aunque su frecuencia es extraordinariamente baja. Al coinfectar a *E.coli* se tienen en la cepa B millones de placas rII y rII+, y en la cepa K (λ) se obtiene 1 recombinante en 100 millones de progenie (1 en 10^9 en un mililitro), por lo tanto, el sistema rII le permitió a Benzer crear un método de selección de eventos raros sin tener que analizar un gran número de placas. Además encontró que la progenie de los fagos en la cepa K12(λ), selecciona a los recombinantes rII+, debido a que solamente las silvestres pueden crecer en K12(λ).

Tabla 8.6. Tipos de placas que se producen en *E. coli* al ser infectada por diferentes cepas del virus T4, región rII.

Virus T4	<i>Escherichia coli</i>	
	B	K12(λ)
rII	redondas, largas	sin placa
rII+	arrugadas, chicas	arrugadas, chicas

Benzer se topó con un problema que tuvo que resolver antes de abordar los experimentos que le condujeron a resolver la estructura

final del gen *rII*. Cuando Benzer estaba realizando sus experimentos encontró que cuando infectaba a bacterias de la cepa K12(λ) con un par de mutantes *rII*, la combinación de ambos mutantes podía infectar y lisar a K12(λ). Si los fagos *rII*⁺ son capaces de lisar a las bacterias K12(λ), entonces, cómo podían dos cepas mutantes *rII* producir una función silvestre? Benzer propuso que el locus *rII* consta de dos genes distintos, *rII* A y *rII* B, de modo que, cada cepa mutante *rII* proporciona el producto genético silvestre que está mutado en la otra cepa *rII*, juntos restituyen la función completa de tipo silvestre (Fig. 8.11). De modo que, en posición *trans* suple las funciones mientras que en la *cis* cumple normalmente las funciones. La prueba de complementación *cis-trans*, le permitió acuñar el término *cistrón* para describir esta complementación genética. Dos o más cistrones pueden dirigir funciones diferentes pero relacionadas en el desarrollo de una característica determinada. La prueba *cis-trans* o de complementación es una prueba de alelismo funcional: un gen consta de varias unidades funcionales o cistrones. En procariontes los cistrones están unidos, mientras que en eucariontes no (v.gr. los genes que codifican para las cadenas α y β de la hemoglobina están en cromosomas diferentes).



Prueba de complementación cis-trans (Benzer, 1962).

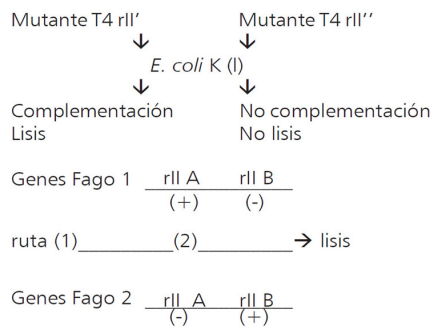


Fig. 8.11. Genes de la región rII del fago T4 y prueba de complementación cis-trans

El análisis del locus rII permitió distinguir experimentalmente entre tres distintos significados de la palabra gen: (1) la palabra gen se refiere en la mayoría de los casos a una unidad funcional que corresponde físicamente a un segmento de DNA que codifica para una proteína. Benzer denominó a esta unidad funcional *cistrón*, de modo que, una unidad funcional se define experimentalmente mediante una prueba de complementación; (2) la palabra gen se refiere también a la unidad de transmisión genética que participa en la recombinación. La frecuencia mínima de recombinación, de acuerdo con Benzer, es de 0.01% (puede detectarse incluso a 0.0001%), unidad llamada *recom*; (3) el término gen se emplea para definir la unidad mínima de cambio genético o mutación, unidad denominada *mutón*. Estas dos últimas acepciones del término gen físicamente corresponden a un nucleótido.

9. ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LOS ÁCIDOS NUCLEICOS

La historia sobre el descubrimiento de la base química de la herencia inicia cuando Frederick Miescher (1871) determina la presencia de compuestos químicos en el núcleo a los que denomina *nucleina*. Altman (1889) los llama ácidos nucleicos. Kossell y Neuman (1894) identifican tres de las 4 bases nitrogenadas del DNA. Hammersten (1900) demostró que el DNA contenía azúcar. Levene (1929) la identifica como 2' desoxirribosa y determina que el DNA está formado por 4 tipos distintos de nucleótidos. Cada nucleótido está compuesto por una molécula de desoxirribosa, una de fosfato y una base nitrogenada (A, C, T o G). Signer, Hammarsten y Casperson (1934) demostraron que el DNA es una macromolécula de enorme peso molecular formada por monómeros de repetición variable. George Beadle y Edward Tatum (1940) proponen que los genes funcionan controlando la síntesis de enzimas específicas con lo cual proponen la hipótesis 1 gen = 1 enzima. Erwin Chargaff (1949) analizó el contenido molar de las bases de DNA procedente de diversos organismos y descubrió que en todos los casos $[A]=[T]$ y que $[G]=[C]$, o lo que es lo mismo, $[A+G]=[T+C]$ ([purinas] = [pirimidinas]). Esta es la llamada ley de Chargaff. Mirsky y Ris (1949) demostraron por estudios citoquímicos que la cantidad de ácidos nucleicos permanece constante tanto en las células somáticas ($2n$) como en las células germinales (n). Hasta los años 1950s se pensaba que la base de la vida estaba dada por la presencia de proteínas de modo que el marco molecular para la construcción de las proteínas debía ser muy especializado. Dos experimentos cruciales demostraron que el DNA es el material genético:

1. Experimento de Avery, MacLeod y McCarthy (1944): Extractos purificados de DNA de una cepa de *Diplococcus pneumoneae* pueden transformar genéticamente a otra cepa que porta genes diferentes. Las cepas que forman colonias con bordes lisos son virulentas mientras que las cepas avirulentas forman colonias rugosas en el cultivo. De modo que extractos de tipo virulento II se añadieron a cultivos avirulentos tipo III, poco tiempo después aparecieron

colonias virulentas tipo II en los cultivos avirulentos tipo III. Las formas no infecciosas de la bacteria son avirulentas porque carecen de una cápsula de polisacáridos. Los autores concluyeron que los extractos virulentos tienen la capacidad de transformar a las cepas avirulentas, transmitiendo esta característica a las siguientes generaciones (Fig. 9.1), el principio transformador es el DNA. Además este principio transformador se mantiene cuando se agregan al cultivo RNAsas pero no se mantiene con DNAsas.

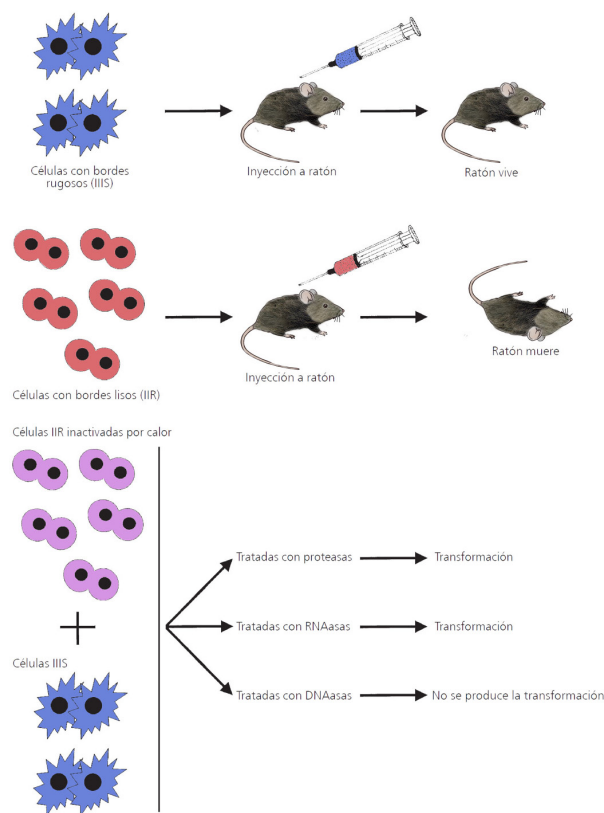


Fig. 9.1. Experimento de Avery, MacLeod y McCarthy (1944)

2. Experimento de Hershey y Chase (1952): el fago T2 tiene cantidades iguales de DNA y proteínas. Cada molécula tiene características particulares, así el DNA contiene fósforo, mientras que las proteínas contienen azufre. Marcaron varias cepas del virus T2 con pulsos de isotopos radiactivos ^{32}P y ^{35}S , demostraron que sólo el DNA, marcado con ^{32}P entra al hospedero, mientras que la

cápside viral, marcada con ^{35}S , queda fuera (Fig. 9.2).

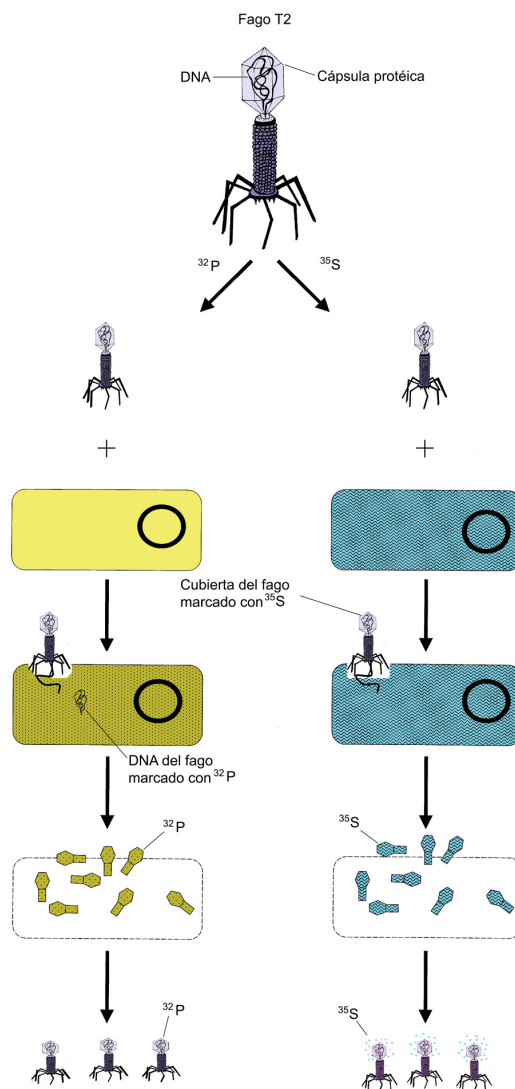


Fig. 9.2. Experimento de Hershey y Chase (1952)

Maurice Wilkins y Rosalind Franklin (1952) realizaron los primeros estudios físicos con el DNA mediante la técnica de difracción de rayos X y observaron que (1) la molécula de DNA es una doble hélice con una estructura muy ordenada (2) la molécula de DNA es helicoidal y tiene 20 Å de diámetro (3) la hélice del DNA está compuesta de dos hebras o cadenas y (4) las bases nitrogenadas que conforman a los nucleótidos están apiladas y separadas por una

distancia de 3,4 Å. James Watson y Francis Crick (1953) combinaron todos estos datos químicos y físicos del DNA integrando todas las piezas del rompecabezas, y propusieron, en un artículo muy corto publicado en la revista Nature, un modelo estructural del DNA.

En el modelo estructural del DNA de Watson y Crick se propone que el DNA es un polímero, es decir, es una larga cadena de subunidades llamadas monómeros unidas entre sí. Cada monómero es un nucleótido. Cada nucleótido está formado por una base nitrogenada (purina o pirimidina), una pentosa (azúcar de 5 carbonos) y una molécula de ácido fosfórico (Tabla 9.1). La unión entre la base y el azúcar se realiza mediante un enlace glucosídico entre el C1 del azúcar y el N9 de una purina o el N1 de una pirimidina. Las dos cadenas están enrolladas una alrededor de la otra formando una doble hélice. Las dos cadenas de polinucleótidos se mantienen equidistantes, al tiempo que se enrollan en torno a un eje imaginario. La unión de los nucleótidos en las hebras es a través de puentes fosfodiéster entre el C3' de la desoxirribosa y el C5' de la siguiente. La doble hélice se mantiene unida a través de puentes de hidrógeno entre las bases complementarias dos entre A -T y tres entre G- C. La cantidad de $A + G / T + C = 1$. La complementariedad entre las bases permite mantener, mediante los puentes de hidrógeno, a las cadenas unidas. Este hecho es además clave para que se lleve a cabo con mucha fidelidad la replicación, ya que cada hebra sirve como molde para la síntesis de la complementaria. La doble hélice es una molécula polarizada en una cadena queda libre el extremo C5' y en la otra el C3' son por tanto antiparalelas. La doble hélice es dextrógira, cada una de las hebras sigue una trayectoria en el sentido de las agujas del reloj. La hélice presenta dos tipos de surcos helicoidales externos, unos son anchos y profundos (surcos mayores) y otros son estrechos y poco profundos (surcos menores). Los dos tipos de surcos son lo suficientemente amplios como para permitir que las moléculas proteicas entren en contacto con las bases. Puede visualizarse a la doble hélice, por analogía, como una escalera en la que los travesaños son las bases nitrogenadas que mantienen unidos a los dos largueros formados por el azúcar y el fosfato. En las células de los eucariontes, el DNA se encuentra localizado principalmente en el núcleo, en forma de cromosomas, que

son estructuras muy complejas formadas por DNA y proteínas histonas. En procariontes, plásmidos, mitocondrias y cloroplastos, el DNA se presenta en forma circular, la doble hélice se cierra por sus extremos. Este DNA circular puede presentar diversos grados de superenrollamiento. En virus, los ácidos nucleicos, DNA o RNA, puede presentarse como una doble hélice cerrada, como una doble hélice abierta o simplemente como una única hebra lineal.

Tabla 9.1. Estructura de los ácidos nucleicos.

Bases	Nucleósido	Nucleótido	Ácido
	(base + azúcar)	(b + a + fosfato)	nucléico
Púricas			
A	adenosina	ac.adenílico	RNA
	desoxiadenosina	ac.desoxiadenílico	DNA
G	guanosina	ac.guanílico	RNA
	desoxiguanosina	ac.desoxiguanidílico	DNA
Pirimídicas			
C	citidina	ac.citidílico	RNA
	desoxicitidina	ac.desoxicitidílico	DNA
T	timidina	ac.timidílico	DNA
U	uridina	ac.uridílico	RNA
A : T G : C; (T+C) = (A+G); pero A + T ≠ C + G			

El modelo de la doble hélice permitió explicar cuatro hechos:

1. Estabilidad durante el metabolismo: el DNA no se degrada, es

estable y persiste esencialmente igual durante la vida celular.

2. Replicación precisa. Cada hebra sirve como molde o templete para la réplica de la complementaria.
3. Variedad molecular en las diferentes especies. El alfabeto genético consiste de cuatro letras, el número teórico de moléculas diferentes es 4^n , si el número promedio de bases en un gen es de 500, entonces hay 4500 formas de arreglo o genes posibles que se pueden construir en unidades permutadas de 500 secuencias diferentes ($500 \times 500 = 250,000 \times 500 = 125,000,000 \times 500 = 7500$ millones).
4. Capacidad para mutar por sustitución de bases durante la réplica. Si en lugar de T se incorpora C, en la réplica siguiente se incorpora G y se mantiene estable.

En la estructura tridimensional, las bases forman moléculas planas, hecho que confiere a la molécula una tremenda estabilidad que impide que las moléculas del agua entren a los espacios que quedan entre las bases. En la naturaleza existen tres formas de DNA: A, B y Z. Las formas A y B las hélices giran hacia la derecha. La forma A está menos hidratada que la B. En la forma A los puentes adquieren una conformación diagonal entre las 6 bases centrales del octámero GGTATACC el diámetro de la hélice mide 2.3 nm. En la forma B los puentes de H son perpendiculares, se forman a partir de 10 bases centrales de un dodecámero CGCGAATTCGCG el diámetro de la doble hélice es de 1.9 nm. La forma B se encuentra en casi todos los seres vivos. En la forma Z las hélices giran hacia la izquierda el apareamiento central se lleva a cabo entre 4 bases CG a partir del trímero CGCGCG el diámetro de la doble hélice es de 1.8 nm. Todavía está en debate si esta forma existe en los seres vivos.

TAMAÑO DEL GENOMA

El complemento genético de una célula es su *genoma*. Este se expresa en unidades de ácidos nucleicos como kilobases (*kb*). Una kilobase corresponde a 10^3 pares de nucleótidos en el DNA de doble hélice, o a 10^3 nucleótidos en ácidos nucleicos de hebra sencilla. Se expresa también como megabases (*Mb*) = 10^6 pares de nucleótidos, ó, 10^6 nucleótidos.

El genoma más pequeño que se conoce es el del bacteriofago MS2 cuyo genoma de hebra sencilla de RNA, que codifica para 4 genes, es de 4kb (3,569 nucleótidos). El del virus SV40 que infecta a monos y seres humanos contiene 5 kb, es un DNA de doble hélice, que codifica para 5 genes. El genoma de *Escherichia coli* contiene 4,600 kb y el de eucariontes puede tener de 13 a 90,000 Mb. (Tabla 9.2).

Tabla 9.2. Tamaño del genoma en diversos organismos de la escala evolutiva.

Organismos	Tamaño
Virus	de 5 a 500 kb
Bacterias	de 1 a 10 Mb
<i>Saccharomyces cereviseae</i> (levadura del pan)	13 Mb
<i>Drosophila melanogaster</i> (insecto)	180 Mb
<i>Homo sapiens</i> (seres humanos)	30,000 Mb
<i>Amphium means</i> (salamandra)	90,000 Mb

EMPAQUETAMIENTO DEL DNA

En las bacterias el material genético está formado por una estructura circular de DNA doble hélice, desnudo y que se denomina *genóforo*. El genóforo puede estar superenrollado generando una estructura de 2 μ (micras) la cual está unida en la parte central a una molécula circular de RNA, medianamente desenrollado formando una estructura de 30 μ , o totalmente desenrollado, estructura en la cual la parte central no aparece y mide 350 μ . (Fig. 9.3).

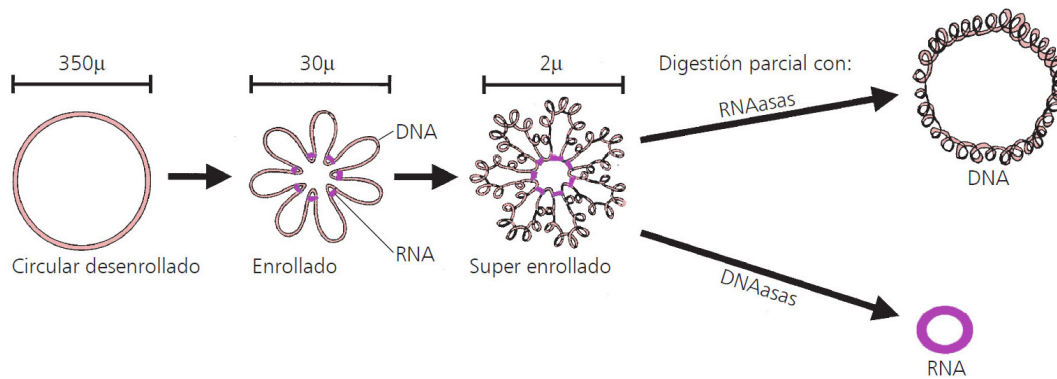


Fig. 9.3. Estructura del genóforo bacteriano

En los eucariontes el DNA siempre está asociado a proteínas lo que constituye la cromatina. Las proteínas estructurales son las histonas y las que intervienen en funciones precisas son las no histonas. Los niveles de complejidad de los cromosomas de los eucariontes son mayores, ya que al menos existen de 20 a 25 veces más genes que en los procariontes. Baste decir que el genóforo de los procariontes tiene un contorno de 1,100 mm o 1 mm, mientras que el genoma haploide humano tiene alrededor de 1,000 mm o 1 metro dividido en 23 cromosomas. Cada cromosoma contiene de 15 a 85 mm de DNA.

¿Cómo una estructura de DNA de 85 mm se condensa hasta formar una de 0.5 μm de diámetro? El DNA se encuentra empaquetado con un alto grado de organización, por niveles, lo que conforma la cromatina. Estos niveles de empaquetamiento, de menor a mayor, son los siguientes: la doble hélice mide 2 nm. El siguiente nivel de empaquetamiento es el nucleosoma, estructura formada, como ya dijimos, por un octámero de proteínas histonas H2A, H2B, H3 y H4, alrededor de las cuales se encuentran 146 pares de bases de DNA, estructura que mide 11nm. Esta unidad básica de la cromatina es el nivel en el cual se llevan a cabo todas las funciones del DNA: replicación, expresión génica y reparación, entre muchas otras. El siguiente nivel es la fibra de cromatina en la cual el nucleosoma está formando, mediante la histona H1, una estructura que se conoce como solenoide que mide 30 nm. La estructura de la

cromatina después de este nivel es complicada y no se ha acabado de dilucidar, sin embargo, se piensa que el plegamiento de una fibra de nucleosomas se encuentra ensamblado en un andamio de proteínas, diferentes a las histonas, formando asas y mide 300 nm. La forma condensada de este andamio genera una estructura de 700 nm que constituye el cromosoma. Después de la replicación el cromosoma metafásico forma una estructura de 1400 nm (Fig. 9.4).

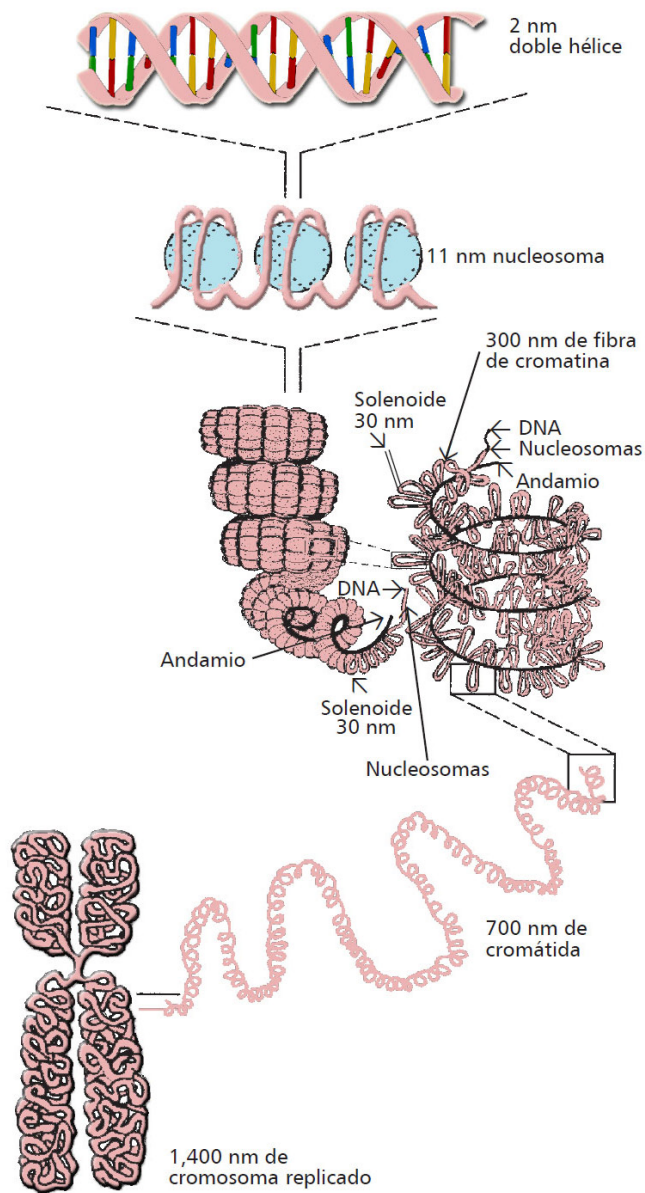


Fig. 9.4. Niveles de empaquetamiento del DNA en

eucariontes

VALOR C

La cantidad de DNA contenida en el genoma haploide de una especie se conoce como *valor C*. Las tendencias del valor C son fundamentalmente dos (1) los eucariontes contienen más DNA en sus genomas que los procariontes, (2) la progresión evolutiva ha ido acompañada de un aumento en la cantidad de DNA. Puede pensarse que el aumento en el valor C es sencillamente el resultado de la necesidad de los organismos de incrementar la cantidad y variedad de sus productos génicos, sin embargo, esta explicación es incorrecta debido a que si los virus y las bacterias tienen de 10^4 a 10^7 pares de bases en su genóforo único y los eucariontes de 10^7 a 10^{11} pares de bases en cada cromosoma ¿serán necesarias 10,000 (10^4) veces más genes en cada cromosoma de los eucariontes que las que se presentan en bacterias? Se ha demostrado que el contenido de DNA en los anfibios y en las fanerógamas, que varía hasta 100 veces dentro del mismo grupo taxonómico, es mayor que el de grupos que han evolucionado más recientemente. Por lo que es dudoso que el desarrollo de una mayor complejidad durante la evolución pueda justificar la cantidad de DNA que se encuentra en los genomas de los eucariontes. Esta conclusión se basa en la paradoja del valor C: el exceso de DNA no parece ser esencial para el desarrollo o para la divergencia evolutiva de los eucariontes. Será este exceso de DNA esencial para los organismos? O es sencillamente DNA que se ha acumulado durante la evolución y no tiene ninguna función?

ORGANIZACIÓN DE LAS SECUENCIAS GÉNICAS

En procariontes las secuencias son únicas, codifican para un producto proteico y por regla general son colineares, es decir, un segmento de DNA codifica para una secuencia de aminoácidos. Los experimentos, por cierto muy elegantes, llevados a cabo por Yanovsky en *Escherichia coli* en los 1960s permitieron demostrar la colinearidad. La enzima triptófano sintetasa es codificada por dos

genes adyacentes, el gen triptofano A codifica para la cadena A y el gen triptofano B para la cadena B. Yanovsky comparó los cambios en la localización de los aminoácidos de las cadenas polipeptídicas en los tipos silvestre y mutados y pudo predecir, por el tipo de sustituciones, la colinearidad. Yanovsky aisló mutantes defectuosos para triptofano A y mapeó éstos en sitios diferentes en el gen. Demostró además que estos genes son alelos funcionales de acuerdo a la prueba de complementación cis-trans. Estos experimentos permitieron conocer la secuencia de bases en el DNA mediante el asilamiento de las proteínas, la secuenciación de los aminoácidos y la deducción de la secuencia en el DNA. Entre los procariontes la regla es la colinearidad.

ORGANIZACIÓN DE LAS SECUENCIAS EN LOS EUCARIONTES

Entre los eucariontes, las secuencias son variadas, los genes consisten de regiones que codifican denominadas *exones* y de regiones que no codifican para un producto llamadas *intrones*. El RNA mensajero heterogéneo nuclear (htRNAm) es una transcripción de la secuencia génica completa que es procesado en el núcleo, generándose un RNA mensajero maduro que luego es transportado al citoplasma para su traducción. En el proceso se eliminan las secuencias no codificantes, se unen entre sí los exones generándose un RNAm maduro que es colinear a la secuencia de aminoácidos en la proteína. Virtualmente todos los genes de los eucariontes están organizados de esta manera, excepto los genes que codifican para las histonas y para el interferón. Se ha encontrado una enorme diversidad en el número de intrones de un gen, así uno de los genes que codifica para las globinas contiene 2 intrones, mientras que uno de los genes que codifica para una cadena polipéptidica de la colágena contiene cerca de 50 intrones.

En los eucariontes, además, existen varios tipos de secuencias: (1) únicas que codifican para polipéptidos (genes estructurales); (2) repetidas, secuencias de longitudes variables repetidas cientos o miles de veces en el genoma. De ellas se conocen dos tipos (a) DNA moderadamente repetido del que se encuentran de 10 a 10^5 copias

por genoma (b) DNA altamente repetido que se encuentran en cantidades mayores a 10^5 copias por genoma, son secuencias sin función conocida.

(a) El DNA moderadamente repetido constituye en el genoma humano alrededor del 30% de las secuencias, éstas pueden ser dispersas o repetidas en tándem. Las secuencias dispersas están formadas por alrededor de 500 pares de bases, existen alrededor de 500,000 en el genoma, se denominan elementos salpicados cortos (SINE). Dentro de ellas se encuentran las secuencias Alu (su nombre deriva del hecho de que la secuencia tiene un sitio de reconocimiento para la enzima de restricción Alu I que se extrae de la bacteria *Arthrobacter luteus*). 10% de las secuencias SINE están relacionadas con transposones. Además existen secuencias salpicadas dispersas largas (LINE) formadas por 6,500 pares de bases de las cuales hay 40,000 en el genoma humano. Las secuencias repetidas en tandem codifican para histonas; RNA ribosomal (rRNA) subunidades 18 y 28 S, los genes que codifican para estas secuencias se encuentran en el brazo p de los cromosomas 13, 14, 15, 21 y 22; rRNA subunidad 5S que se encuentra en el brazo p del cromosoma 1.

(b) Además existen repeticiones en tándem salpicadas en el genoma de número variable (VNTR) formadas por entre 5 y 100 pares de bases sin función conocida. El número de copias en cada individuo varía formando regiones localizadas de entre 1,000 a 500 pares de bases de longitud, pueden estar dentro de los genes o entre los genes. Estas regiones son la base de la técnica forense de huellas moleculares de DNA, el cual es un patrón de bandas que se obtiene al cortar secuencias de longitud variable con enzimas de restricción que se visualizan luego por Southern. La metodología puede realizarse con cantidades muy pequeñas de DNA. Rutinariamente se emplean 12 sondas diferentes, cada sonda puede emplearse para visualizar el patrón de VNTR en un locus particular, de modo que por ejemplo, la frecuencia de VNTR en un locus puede ser de $1/333 = 0.003$ en otro locus $1/83 = 0.012$, la frecuencia combinada entonces es de 0.000036. En otro locus $1/100 = 0.01$, en un cuarto $1/25 = 0.04$. Y la frecuencia combinada de los cuatro locus sería de 144×10^9 .

Otro tipo de secuencias altamente repetidas se encuentran alrededor del centrómero constituyen la heterocromatina constitutiva, a la que se le han asignado diversas funciones, tales como: propician el apareamiento adecuado durante la meiosis; juegan un papel estructural estabilizando a los cromosomas; protegen a los genes adyacentes que se expresan; son depositarias de pares de bases y DNA basura. Los transposones y retrotransposones son otras secuencias repetidas que se encuentran en el genoma de los eucariontes, constituyen los elementos salpicados largos (LINES). En mamíferos existen de 20,000 a 40,000 copias por genoma.

REPLICACIÓN

El DNA es la macromolécula que provee la continuidad de una generación a la siguiente, es químicamente muy estable y además se autocopia de manera precisa durante la replicación. Si esto no ocurriera el DNA hijo sería diferente al de la célula progenitora, las proteínas de la progeñe serían también distintas y las características de las dos generaciones, serían por ende diferentes. ¿Cómo se realiza la réplica? Watson y Crick (1953) proponen la hipótesis de la replicación semiconservativa, hecho que es comprobado cuando Herbert Taylor, Woods y Hughes (1957) hacen los primeros experimentos de autoradiografía en células de eucariontes y muestran que la replicación es semiconservativa y se realiza en la fase S del ciclo celular. Matthew Meselson y Franklin Stahl (1958) demuestran con un experimento, en el que marcaron con ^{15}N un cultivo bacteriano y estudiando la densidad del DNA durante varias generaciones, que la replicación del DNA es semiconservativa. Cairns (1963) mediante autoradiografía muestra el cromosoma de *E. coli* durante el proceso de replicación. Arthur Kornberg (1960) aísla y caracteriza a la polimerasa I; en 1971 purifica la DNA polimerasa III o replicasa. Kornberg, Brutlag, Wickner, Schekman y Giedler (1971) descubren que se requiere un cebador de RNA para que de inicio la replicación. En ese mismo año Okazaki (1971) resuelve el problema de la síntesis discontinua de la hebra 5'-3'. Huberman y Tsai (1973) observan al microscopio electrónico DNA de células humanas con múltiples replicones.

Estos experimentos mostraron que la replicación del DNA es un proceso extraordinariamente fiel pero no es perfecto, ocasionalmente se producen cambios en la secuencia de los nucleótidos denominados *mutaciones*, lo que genera nuevas variantes alélicas, las que en el proceso evolutivo pueden ser eliminadas, otras son indiferentes y se conservarán o eliminarán al azar, y otras serán mejores y tenderán a sustituir a las preexistentes en las siguientes generaciones.

La réplica es un proceso semiconservativo ya que cada hebra sirve como molde para la réplica de la complementaria. Inicia con la relajación del superenrollamiento de la molécula, proceso que es mediado por unas enzimas denominadas *topoisomerasas*, estas proteínas además introducen cortes en las moléculas. La topoisomerasa I corta hélices sencillas mientras que la topoisomerasa II, también llamada DNA girasa, corta la doble hélice. Estas enzimas también rehacen el superenrollamiento. La separación de ambas hebras la llevan a cabo las *helicases*, enzimas que rompen los puentes de hidrógeno que mantienen unidas a las dos hebras, en cada hebra se une una molécula de helicasa y van avanzando una en dirección 5' a 3' y otra en dirección 3' a 5'. La proteína estabilizadora de unión a hebra sencilla (SSB: *single strand binding protein*) se une a cada una de las dos hebras lo cual impide que se vuelvan a formar los puentes de hidrógeno entre las bases complementarias. El punto donde la doble hélice se separa se conoce como origen de la replicación, en los eucariontes cuyos cromosomas tienen una enorme longitud existen varios orígenes de replicación. Éstos contienen secuencias repetidas de nucleótidos que son reconocidas por las enzimas que intervienen en el proceso. Una vez que las hebras se han separado otras proteínas ocupan el lugar, éstas son las enzimas *polimerasas* encargadas de ir incorporando los nucleótidos complementarios a la hebra en crecimiento. En la célula existen varias polimerasas, todas polimerizan el DNA añadiendo nucleótidos en el extremo 3'OH de una hebras preexistente por lo que la hebra crece en dirección 5' a 3'. Las polimerasas I y II están involucradas en proceso de reparación mientras que la III es la que realiza la replicación. La DNA polimerasa III o *replicasa* además de incorporar el nucleótido complementario a

la hebra en crecimiento realiza el enlace fosfodiéster 5'-3' liberando PP. La replicasa además de su actividad polimerasa 5' a 3' tiene actividad de exonucleasa 3' a 5' lo cual le permite escindir a algún nucleótido que se haya incorporado de forma incorrecta. Debido a que las polimerasas no pueden iniciar la polimerización a partir de un template se requiere que exista una pequeña pieza de RNA de 10 nucleótidos que funciona como *cebador* y a partir del cual la polimerasa ya puede ir añadiendo a la cadena en crecimiento los nucleótidos complementarios (Fig. 9.5).

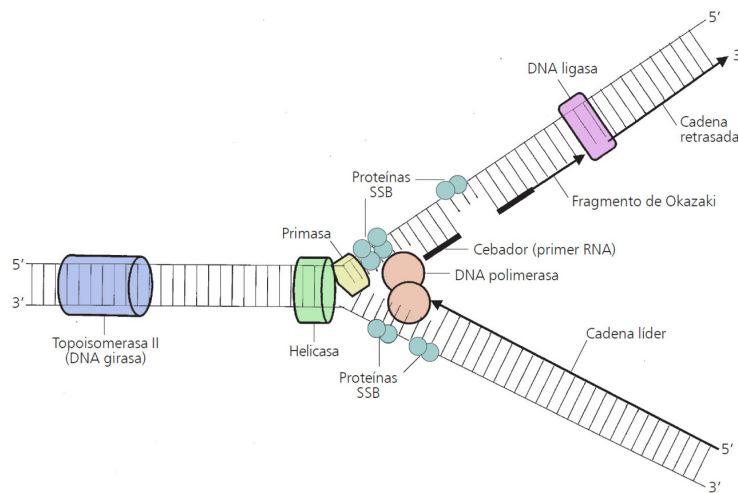


Fig. 9.5. Replicación

ESTRUCTURA DE LAS PROTEÍNAS

La hipótesis un gen = una enzima propuesta por George Beadle y Edward Tatum en los años 1940s representó el primer paso para entender no sólo cómo funcionan los genes sino también cómo los genes controlan el funcionamiento de las enzimas. Debido a que todas las enzimas son proteínas revisaremos someramente la estructura básica de las proteínas para luego entender cómo se expresan los genes.

Hay que distinguir entre los términos *proteína* y *polipéptido*. Ambas son moléculas formadas por aminoácidos, sin embargo, el

polipéptido es el precursor de toda proteína y la proteína se forma cuando el polipéptido adquiere una conformación espacial tridimensional. Las proteínas de todos los seres vivos están formadas por 20 aminoácidos esenciales (Tabla 9.3).

Tabla 9.3. Los 20 aminoácidos que conforman todas las proteínas de los seres vivos.

Aminoácido	Abreviatura	Letra
Alanina	Ala	A
Arginina	Arg	R
Asparagina	Asn	N
Acido aspártico	Asp	D
Acido glutámico	Glu	E
Cisteína	Cys	C
Fenilalanina	Phe	F
Glutamina	Glu	Q
Glicina	Gln	G
Histidina	His	H
Isoleucina	Ile	I
Leucina	Leu	L
Lisina	Lys	K
Metionina	Met	M
Prolina	Pro	P
Serina	Ser	S
Treonina	Thr	T
Triptofano	Trp	W

Tirosina	Tyr	Y
Valina	Val	V

Cada aminoácido está formado por un grupo amino, un grupo radical R en una cadena lateral y un grupo carboxilo, la fórmula general de los aminoácidos es $\text{H}_2\text{N} - \text{CHR} - \text{COOH}$. La cadena lateral o grupo reactivo R es la que proporciona la identidad química a cada aminoácido y puede ser un átomo de hidrógeno (como en la glicina) hasta un anillo (como en el triptófano). De acuerdo con el grupo R los aminoácidos pueden dividirse en cuatro clases principales. (1) hidrofóbicos o no polares, (2) hidrofílicos o polares, (3) cargados negativamente y, (4) cargados positivamente (Tabla 9.4)

Tabla 9.4. Clasificación de los 20 aminoácidos de acuerdo con el grupo reactivo.

Categoría	Aminoácidos
1. Hidrofóbicos (no polares)	Alanina
	Fenilalanina
	Isoleucina
	Leucina
	Prolina
	Metionina
	Triptofano
	Valina
2. Hidrofílicos (polares)	Asparagina
	Cisteína
	Glicina

	Glutamina
	Serina
	Tirosina
	Treonina
3. Polares cargados positivamente	
(básicos)	Arginina
	Histidina
	Lisina
4. Polares cargados negativamente	
(ácidos)	Ácido aspártico
	Ácido glutámico

La unión de varios aminoácidos mediante puentes covalentes denominados peptídicos conforman al polipéptido, éstos suelen ser polímeros muy largos que forman la estructura primaria de una proteína. La estructura secundaria de una proteína se refiere a la configuración espacial ordenada que adquieren las cadenas polipeptídicas debido al arreglo regular o periódico que se crea cuando se forman puentes de hidrógeno entre los grupos CO y NH de dos residuos adyacentes. Existen dos estructuras secundarias: la hélice α y la hoja plegada β . La estructura terciaria de una proteína se refiere a la conformación tridimensional de una cadena polipeptídica completa que se da cuando ésta se pliega y enrosca sobre sí misma de una forma específica. Este nivel de organización es el que le confiere a la proteína su función específica. La estructura cuaternaria se refiere a las proteínas formadas por más de una cadena polipeptídica, este tipo de estructura es multimérica ya que está formada por varias cadenas polipeptídicas, subunidades o monómeros.

CÓDIGO GENÉTICO Y EXPRESIÓN GENÉTICA

El DNA es la macromolécula que almacena la información genética, es además, la base química y física de la herencia y, tiene el potencial de producir una variedad casi ilimitada de proteínas. El proceso de síntesis de proteínas, a partir del DNA, se conoce genéricamente como *expresión génica*. Se inicia con la transcripción del gen del DNA a una molécula complementaria de RNA, el RNA mensajero (RNAm), información que es traducida o descodificada mediante la inserción específica de aminoácidos durante la síntesis de proteínas. Las proteínas son pues los productos de los genes.

¿Como una molécula de RNA que contiene cuatro nucleótidos (A, G, C, U) puede especificar a los 20 aminoácidos esenciales? Sydney Brenner, a principios de los años 1960s, propuso de forma teórica que el código genético debía estar formado por codones organizados en tripletes, ya que cuatro nucleótidos tomados de 2 en 2 producen sólo 16 combinaciones ($4^2 = 16$), mientras que si están organizados en tripletes producen 64 combinaciones ($4^3 = 64$), desde luego más de las 20 necesarias para especificar a los aminoácidos esenciales.

Otro problema teórico propuesto por Francis Crick en 1957 fue la predicción de que el DNA no sirve como molde directo para la síntesis de proteínas, propuso que debía existir una molécula adaptadora capaz de unirse de forma covalente al aminoácido y que pudiese formar puentes de hidrógeno con la secuencia de nucleótidos. Tal molécula adaptadora es el RNA de transferencia (RNAt) descubierta en 1965 por Robert Holley y colaboradores. Entre 1958 y 1960 se identificaron a los ribosomas en el citoplasma y se encontró que su RNA (RNAr) era muy estable, mientras que el molde intermedio de RNA era muy inestable. Para 1961 François Jacob y Jacques Monod postularon la existencia del RNAm como molécula intermedia entre el DNA y las proteínas.

CÓDIGO GENÉTICO

En 1961 Marshall Nirenberg y Henrich Matthaei produjeron mensajeros sintéticos que sirvieron como molde para la síntesis de

proteínas *in vitro*. Utilizaron para ello un sistema libre de células que contenía: ribosomas, tRNAs, aminoácidos y la enzima poli-nucleótido fosforilasa, que permite la síntesis artificial de moldes de RNA, ya que no requiere de filamentos molde o iniciadores, sintetiza los polímeros de forma aleatoria por adición en los extremos 3' determinados por la disponibilidad de cada difosfato 5' ribonucleósido.

Los experimentos iniciales consistieron en sintetizar homopolímeros de RNA formados por un único ribonucleótido, este mensajero sintético se añadía al sistema *in vitro*, mediante una batería de experimentos en la que se agregaba a cada uno un aminoácido marcado radiactivamente. De modo que fue posible determinar, en las proteínas recién sintetizadas, el aminoácido que contenía (Tabla 9.5).

Tabla 9.5. Incorporación de fenilalanina- ^{14}C en proteínas sintéticas (Nirenberg y Matthaei, 1961).

RNAm artificial	Radiactividad (eventos/m)
Ninguno	44
poliU	39,800
poliA	50
poliC	38

El siguiente paso fue la construcción de heteropolímeros de RNA. Así si al sistema se le administra A y C en una proporción de 5/6 ADP: 1/6 CD1, el copolímero resultante tendrá A y C en la proporción 5:1. Con base en esta proporción se puede calcular la frecuencia de aparición de cada triplete (Tabla 9.6).

Tabla 9.6. Formación de tripletes posibles en un sistema *in*

vitro al que se agregó 5/6 ADP : 1/6 CD1 (Nirenberg y Matthaei, 1961).

Composición del codón	Tripletes posibles	Frecuencia calculada	Probabilidad de aparición de cualquier triplete (%)
3 A	AAA	$(5/6)^3 = 125/216$	57.9
2A1C	AAC,ACA,CAA	$(5/6)^2 (1/6) \times 3 = 75/216$	34.8
1A2C	ACC,CAC,CCA	$(5/6) (1/6)^2 \times 3 = 15/216$	6.9
3C	CCC	$(1/6)^3 = 1/216$	0

Estos investigadores realizaron muchos experimentos los que les permitieron determinar la composición de las palabras del código de los tripletes que corresponden a los 20 aminoácidos (aa) esenciales. La asignación de las secuencias específicas a los tripletes fue determinada años después cuando Marshall Nirenberg y Philip Leder (1964) mostraron que el triplete funciona como un *codón* en el RNAm el cual atrae la secuencia complementaria llamada *anticodón* que se encuentra en el RNAt. Pudieron sintetizar tripletes de secuencia conocida, se cargaba un RNAt con un aminoácido radiactivo, se agregaban ribosomas y, todo ello se incubaba en un filtro de nitrocelulosa que retiene a los ribosomas pero no a los componentes más pequeños de la mezcla. De modo que la radiactividad retenida en el filtro corresponde al RNAt cargado que se ha unido al ribosoma, asignándose así el codón específico (Tabla 9.7). Con esta metodología fue posible asignar, entre 1961 y 1964, 50 codones específicos.

Tabla 9.7. Asignación de secuencias específicas a los tripletes (Nirenberg y Leder, 1964).

Trinucleótido	Aminoácido
AUG	Metionina
AAA, AAG	Lisina
AUU, AUC, AUA	Isoleucina
CCG, CCA	Prolina
CCU, CCC	Prolina
GAA, GAG	Ácido glutámico
UUU, UUC	Fenilalanina

Las técnicas para desarrollar mensajeros de secuencia corta repetida muchas veces, fueron desarrolladas por Gobind Khorana e hicieron posible la asignación de los 14 codones restantes y la confirmación de los que ya se habían descifrado. De modo que para 1967 estaban identificados todos, siendo 3 de los 64 codones de terminación: UAA, UAG, UGA (ocre, ámbar y ópalo). El apareamiento codón-anticodón es antiparalelo (por ejemplo CAA-UUG), por lo tanto el primero del codón es el tercero del anticodón. El codón AUG (metionina) es siempre de iniciación (Fig. 9.6). De modo que el extremo NH₂ libre de AUG-metionina, ajusta el sistema de lectura al resto del mensajero en presencia de Mg²⁺.

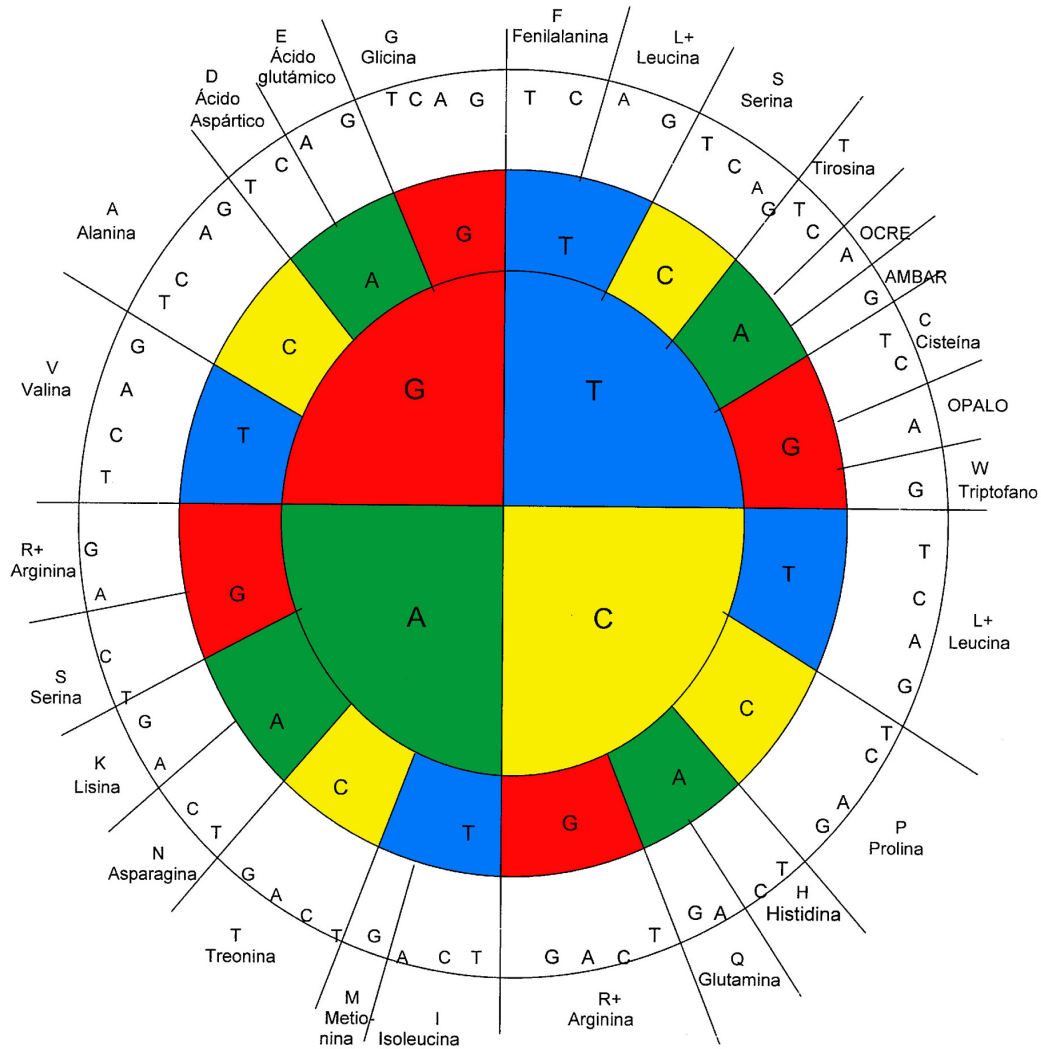


Fig. 9.6. Código genético

El código genético puede caracterizarse por:

- (1) codones en forma de tripletes
- (2) el código tiene puntuaciones: iniciación y terminación de la transcripción.
- (3) casi todos los aa están especificados por más de un codón = redundante. Hay codones sinónimos para 18 de los 20 aa, sólo la metionina (AUG) y el triptofano (UGG) son especificados por un codón.
- (4) el código es consistente: cada uno de los codones especifica

para un aa de los 20.

(5) el código es universal, el mismo codón codifica para el mismo aa en todos los organismos. Por lo tanto el código se estableció pronto en la evolución y ha permanecido virtualmente sin cambios en los últimos billones de años.

La aparente universalidad del código fue modificada hacia 1979 cuando se publican las características del DNA mitocondrial (mtDNA) de los seres humanos y de las levaduras que revelaron algunas excepciones en la asignación de los tripletes. Hacia 1985 se encontraron otras excepciones en bacterias y protozoarios ciliados (Tabla 9.8).

Tabla 9.8. Excepciones a la universalidad del código genético.

Triplete	Palabra del código casi universal	Palabra del código en otros ácidos nucleicos	Organismo (organelo)
AUA	Isoleucina	Metionina	Mitocondrias humanas
AGA AGG	Arginina	Terminación	Mitocondrias humanas
CUA	Leucina	Treonina	Mitocondrias de levaduras
UAA UAG	Terminación	Glicina	<i>Paramecium</i> , <i>Tetrahymena</i>
UGA	Terminación	Triptófano	Mitocondrias humanas y de levaduras <i>Mycoplasma</i>

EXPRESIÓN GÉNICA

Se refiere a la transcripción y traducción de la clave genética, es decir, al flujo de información que conduce a la expresión génica. El DNA dirige la síntesis de una secuencia complementaria de ribonucleótidos generándose el RNA mensajero, proceso denominado transcripción. Esta secuencia escrita en el lenguaje del código genético es luego descodificada durante el proceso de traducción.

La traducción del código genético se realiza con la intervención de los diferentes tipos de RNA de transferencia (tRNAs) que sirven de adaptadores entre los codones del RNAm y los aminoácidos que especifican durante la síntesis de la cadena polipeptídica. El proceso se lleva a cabo en los organelos celulares denominados *ribosomas*.

TRANSCRIPCIÓN

El primer paso en la expresión génica es la síntesis de una molécula de RNA a partir de un segmento de DNA denominado gen. La síntesis enzimática del RNA es similar a la del DNA, sin embargo, varias son las características distintivas de la transcripción: (1) cada molécula de RNA que se produce como resultado de la transcripción deriva de una sola hebra de DNA; (2) los precursores para la síntesis de RNA son 4 ribonucleósidos 5' fosfatos: adenosin-trifosfato (ATP), guanosin-trifosfato (GTP), citidin-trifosfato (CTP) y uridin-trifosfato (UTP); el azúcar es la ribosa; (3) la secuencia de bases en el RNA es determinada por la secuencia de bases de la hebra que sirve como molde en el DNA; (4) la enzima que cataliza y dirige la síntesis del RNA es la polimerasa del RNA dependiente del DNA o *RNA polimerasa*, la cual es capaz de iniciar la síntesis sin la presencia de un cebador; (5) la síntesis de nucleósidos se realiza en dirección 5' a 3', es decir, los nucleósidos se van agregando en el extremo 3'-OH de la cadena en crecimiento.

Entre los procariontes una sola RNA polimerasa es la que transcribe todos los tipos de RNA. La RNA polimerasa de *Escherichia coli* consiste de 4 subunidades de polipéptidos: β , β' , y dos cadenas conjunto denominado corazón o núcleo de la enzima. La forma activa de la enzima contiene además la subunidad sigma (σ), con un peso molecular de 500,000 daltones (Fig. 9.7). El factor σ se

asocia al núcleo de la enzima para dar inicio a la transcripción, por lo tanto, es el regulador de la iniciación de la transcripción.

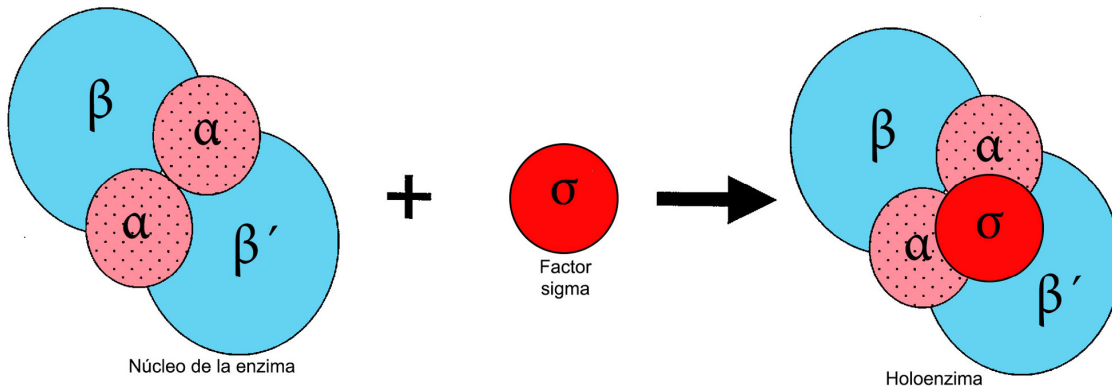


Fig. 9.7. RNA polimerasa de *Escherichia coli*

En los eucariontes existen tres RNA polimerasas que se distinguen por su posición subcelular, y por los tipos de RNA que producen (Tabla 9.9). En la transcripción pueden distinguirse cuatro procesos:

Tabla 9.9. Tipos de RNA polimerasas de los eucariontes, localización y RNAs transcritos.

Tipo	Localización nuclear	RNAs transcritos
I	Nucleolo	18s y 28s rRNAs
II	Nucleoplasma	pre mRNA y mRNA
III	Nucleoplasma	tRNAs y 5s rRNA

1. Reconocimiento del promotor. La cadena de DNA que se transcribe es la cadena molde o con sentido, la cadena complementaria que no se transcribe es la cadena antisentido. LA RNA polimerasa se pega a la cadena molde del DNA en los sitios donde existen secuencias particulares de reconocimiento

denominadas *promotores*. Estas secuencias se encuentran en la región 5' corriente arriba del sitio de iniciación de la transcripción. Los promotores están formados por 20 a 200 bases, la mayoría de ellas comparten algunos motivos denominados *secuencias consenso*, que se refieren a la base o a las bases más frecuentemente observadas en una posición particular. En los procariontes existen dos secuencias consenso por arriba del sitio de iniciación de la transcripción: una localizada aproximadamente a -35 pares de bases con la secuencia consenso TTGACA y otra a -10 nucleótidos que contiene la secuencia consenso TATAAT, denominada caja Pribnow. Esta última se encuentra en muchos promotores de eucariontes, en la misma posición y se denomina caja TATA. La fuerza de unión de la RNA polimerasa está determinada por la similitud en la secuencia consenso. La interacción promotor-polimerasa produce una variación en la iniciación de una vez cada 1 o 2 segundos a una vez cada 10 o 20 minutos (Fig. 9.8). En los eucariontes además de las secuencias promotoras existen *secuencias acrecentadoras* que interactúan con los promotores y determinan el nivel de transcripción, proceso que explicaremos en el tema de regulación génica en eucariontes.

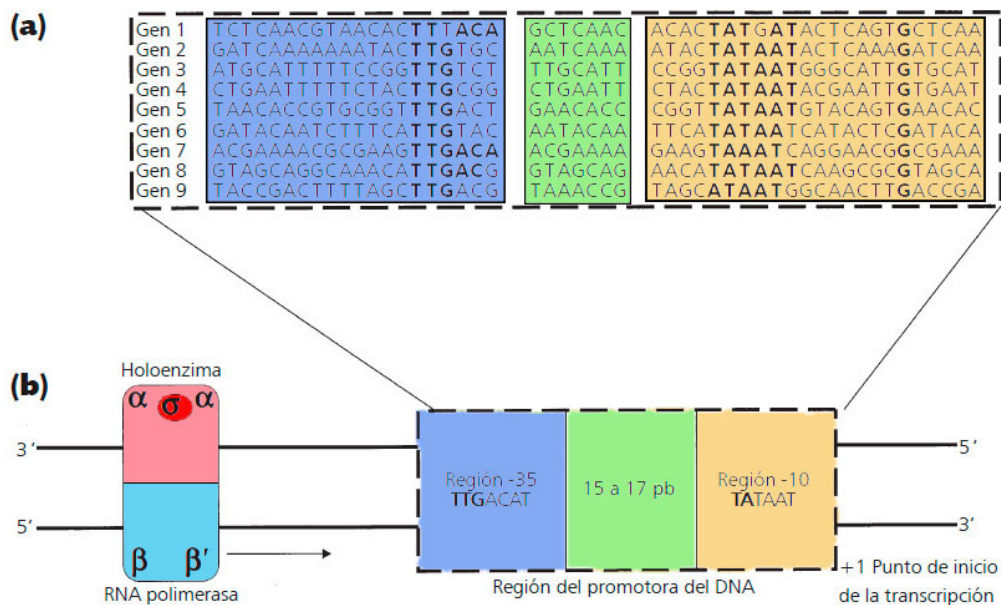


Fig. 9.8. Secuencias promotoras en procariontes (a) regiones promotoras de nueve genes de *E. coli* (b) regiones promotoras a -35pb y a -10pb

2. Iniciación de la cadena. Una vez reconocidos los promotores por la holoenzima ésta se pega a ellos y produce una desnaturalización local del duplex de DNA e inicia la síntesis de una molécula de RNA. La RNA polimerasa cataliza la inserción del primer ribonucleosido trifosfato 5'. El RNA se polimeriza o sintetiza en dirección 5' a 3', por lo tanto el template de DNA se encuentra en dirección 3' a 5': La transcripción procede de izquierda a derecha (Fig. 9.9).

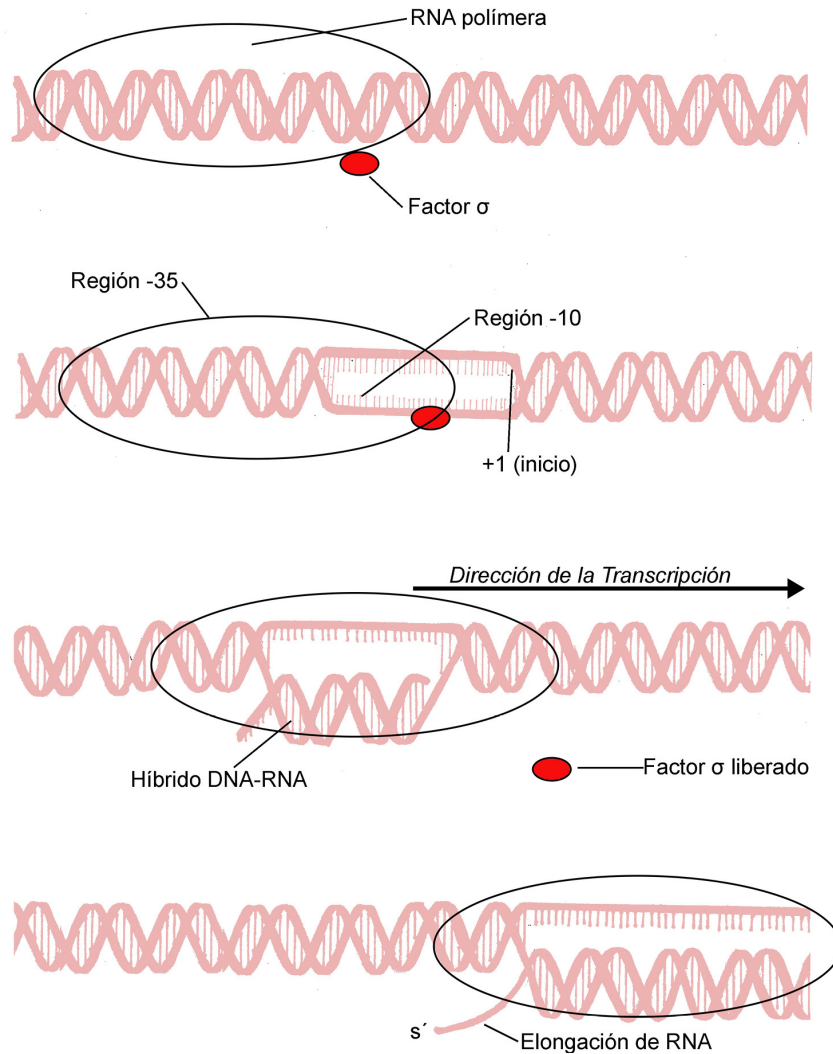


Fig. 9.9. Transcripción: iniciación de la cadena.

- 3. Elongación de la cadena.** El factor σ se disocia de la RNA polimerasa, la RNA polimerasa va moviéndose a lo largo del template de DNA y va agregando nucleótidos a la cadena de RNA en crecimiento. Solamente se separan alrededor de 17 pares de bases cada vez. Una vez que la polimerasa ha pasado las hebras de DNA vuelven a unirse para formar un dúplex.
- 4. Terminación de la cadena.** En el DNA existen secuencias específicas que funcionan como señales de terminación. Al alcanzar estos sitios la RNA polimerasa se disocia del DNA y la recién sintetizada molécula de RNA se libera. Se conocen dos

mecanismos de terminación en *E. coli*. El primero es directo y depende de las secuencias de terminación, de alrededor de 40 nucleótidos, que terminan en un segmento rico en GC y alrededor de seis A's en el template de DNA. Las secuencias transcritas en el RNA son capaces de formar puentes complementarios entre ellos formando un asa seguida de los residuos de U's. Ambas estructuras sirven como señal para la RNA polimerasa y la terminación de la transcripción (Fig. 9.10). El segundo mecanismo requiere de la presencia de una proteína de terminación denominada *rho*, proteína hexamérica formada por seis subunidades idénticas, que se une a un sitio específico del RNA denominado rut. La hidrólisis de ATP en ADP+Pi es la que dirige la terminación.

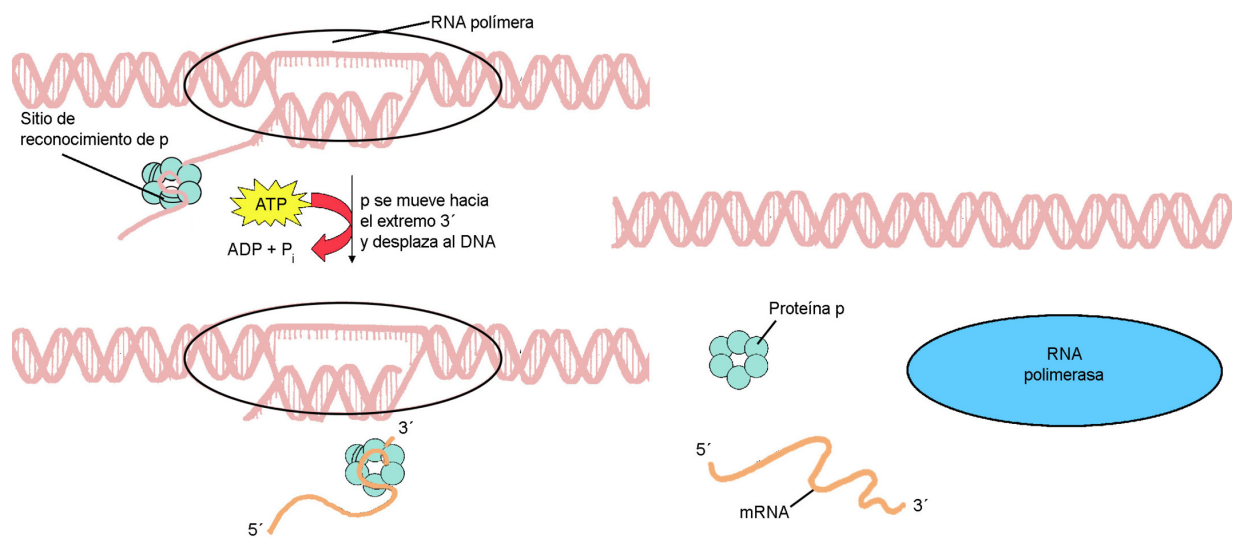


Fig. 9.10. Transcripción: terminación de la cadena.

La molécula de RNA que se sintetiza a partir del template en el DNA se conoce como *transcrito primario*. En los procariontes éste funciona como RNA mensajero el cual se emplea en la síntesis de una cadena polipeptídica. En estos organismos la expresión génica se da en el mismo espacio, el citoplasma, y al mismo tiempo. Los ribosomas pueden unirse a moléculas de RNA recién transcritas e iniciar la traducción (Fig. 9.11).

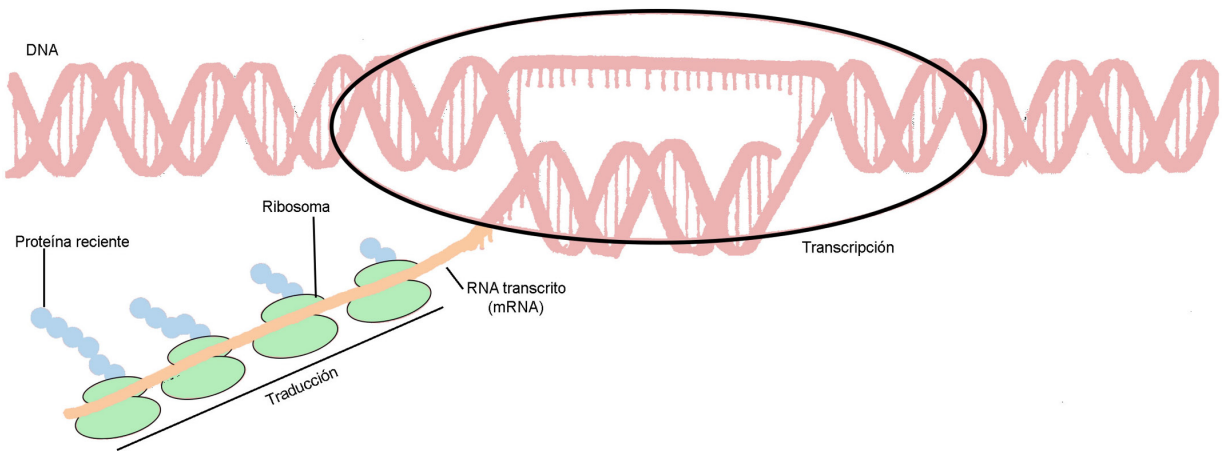


Fig. 9.11. Transcripción en procariontes

En los eucariontes el transcrito primario se produce en el núcleo, debe sufrir modificaciones llamadas en conjunto *procesamiento del RNA* que conducen a la formación de un RNAm maduro que sale del núcleo hacia el citoplasma donde es traducido. El procesamiento del transcrito primario consiste en tres pasos fundamentales:

- i. La adición en el extremo 5' de una 7-metilguanosa que es necesaria para que el ribosoma se pegue al mensajero maduro e inicie la síntesis de proteínas.
- ii. La modificación del extremo 3' por adición de una cola de poliA's, hasta de 200 consecutivas, que se cree ayudan a regular la estabilidad del RNAm.
- iii. Las modificaciones más importantes del transcrito de RNA se producen en las secuencias de nucleótidos. El transcrito primario se denomina pre-RNAm ó RNA heterogéneo nuclear (htnRNA) el cual sufre un proceso de corte de secuencias no codificantes o *intrones* y de empalme de las secuencias codificantes o *exones* para formar un RNAm maduro.

La mayoría de los intrones presentan secuencias consenso: en el extremo 5' empiezan con el dinucleótido GU y terminan en el extremo 3' con el dinucleótido AG. El corte de intrones está mediado por un

complejo ribonucleoproteico de elevado peso molecular conocido como *spliceosoma*, que cataliza el corte de intrones mediante reacciones de transesterificación, formado por alrededor de 100 proteínas y por moléculas muy pequeñas de RNA denominadas snRNP's (del inglés *small nuclear ribonucleoprotein particles*) ricas en uridina. La especificidad del corte está dada por cinco snRNP's: U1, U2, U4, U5 y U6. Los extremos 5' y 3' se unen mediante la U1-snRNA. La U2 se pega al intrón en la región donde se encuentra A y desestabiliza al complejo U4-U6 snRNA formándose un complejo U2-U6 activo que participa en la reacción de corte de los intrones. U5-snRNA alinea a los exones y facilita el paso final de corte de los intrones y la unión de los exones adyacentes (Fig. 9.12).

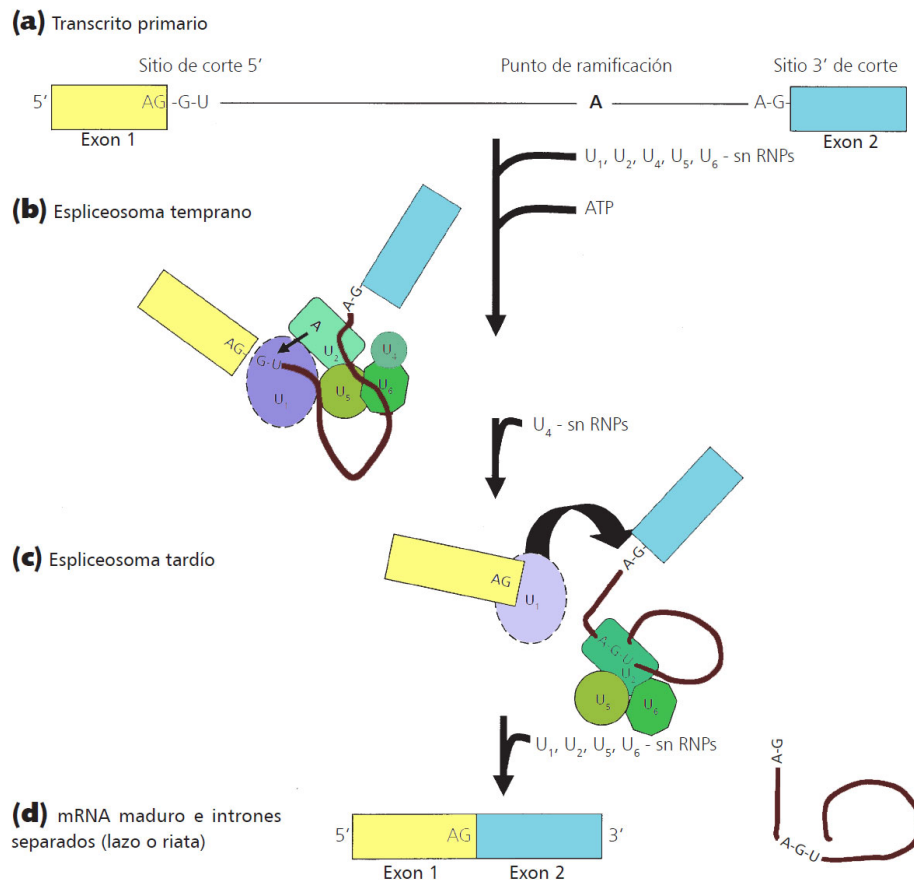


Fig. 9.12. snRNP's: U1, U2, etc

Los intrones están presentes en algunos genes de los organelos. En particular en las mitocondrias, que no contienen spliceosomas, el proceso de corte de los intrones se da por la presencia de una secuencia que es reconocida por una proteína que lo corta. En el ciliado *Tetrahymena* el corte del precursor del RNA ribosomal se da por auto-excisión, en el cual los intrones tienen actividad autocatalítica. Estas moléculas de RNA autocatalíticas se denominan *ribozimas*.

El número de intrones que pueden estar presentes en un gen es muy variable, desde 2, en el gen que codifica para la cadena de la β -globina, hasta 40, en el gen que codifica para una cadena de la colágena. El tamaño de los intrones es también muy variable, de 100 a 10,000 nucleótidos, por lo que la cantidad de RNA que se elimina oscila entre el 50 y el 90%. Aparentemente los intrones no cumplen con ninguna función, las secuencias más importantes son las de señalización de los spliceosomas, sin embargo, se postula que han jugado un papel importante en la evolución ya que han mantenido separados a los exones, secuencias que codifican para los dominios estructurales de las proteínas.

El procesamiento del transcrito de RNA puede llevarse a cabo de más de una forma, generándose un empalme alternativo lo que produce diferentes mensajeros maduros que después de la traducción generan proteínas relacionadas conocidas como *isoformas*.

El RNAm de los procariontes tiene una vida media muy corta, es degradado a los pocos minutos después de la síntesis. En los eucariontes la vida media de los mensajeros maduros es muy variable desde unos pocos minutos hasta horas o días. En cualquier caso la degradación de los mensajeros produce una poza de nucleótidos los que serán reciclados en una nueva síntesis de RNAs.

TRADUCCIÓN

La síntesis de cada una de las proteínas de un organismo se lleva a cabo en las células y es dirigida por una molécula de RNAm que es copia de un segmento de DNA. La traducción del mensajero es la polimerización biológica de aminoácidos en cadenas polipeptídicas.

La producción de proteínas incluye dos procesos:

- i. la transferencia de la información en la cual la secuencia de bases en el RNA determina la secuencia de aminoácidos en la cadena polipeptídica,
- ii. el proceso químico mediante el cual los aminoácidos en una cadena polipeptídica se unen a través de un enlace peptídico y su polimerización.

Para que la traducción se lleve a cabo se requiere de varios componentes:

1. RNA mensajero
2. Ribosomas
3. RNA de transferencia
4. Aminoacil-RNA de transferencia sintetasa

Estos componentes en los procariontes se encuentran en la célula mientras que en los eucariontes, mitocondrias y cloroplastos se encuentran en el citoplasma.

1. El RNA mensajero permite que las dos subunidades del ribosoma se unan ya que proporciona la secuencia de bases que determinan la secuencia de aminoácidos en la cadena polipeptídica.
2. Los ribosomas son las partículas en las cuales se lleva a cabo la síntesis de proteínas. Consisten de dos subunidades, grande y pequeña, que se unen durante la síntesis del polipéptido para formar un ribosoma maduro. Se mueven a lo largo del mensajero y van alineando las moléculas sucesivas de RNA_t; los aminoácidos se unen a través de enlaces peptídicos. Una célula bacteriana contiene alrededor de 10,000 ribosomas mientras que una célula de un eucarionte suele contener alrededor de 20,000. Los ribosomas están formados por dos subunidades que contienen RNA_r y proteínas. Cuando se asocian las dos subunidades se forma un monosoma. Los ribosomas de procariontes y eucariontes muestran diferencias específicas en cuanto al tamaño de las subunidades, el número de nucleótidos que conforman al RNA_r y la cantidad de proteínas. En procariontes el monosoma es una partícula que sedimenta, en

gradiente de densidad de sacarosa, en los 70S mientras que en los eucariontes sedimenta a 80S. En procariontes el monosoma 70S está formado por una subunidad grande de 50S y una pequeña de 30S. La subunidad grande está formada por una molécula de rRNA 23S, por 32 proteínas ribosomales y por una subunidad 5S. La subunidad pequeña contiene rRNA 16S y 21 proteínas. En los eucariontes el monosoma 80S está formado por una subunidad grande 60S y una pequeña 40S. La grande contiene una molécula de rRNA 28S, 50 proteínas y dos moléculas de rRNA 5S y 5.8S. La subunidad pequeña 40S contiene rRNA 18S y 33 proteínas (Tabla 9.10).

Tabla 9.10. Componentes de los ribosomas de procariontes y eucariontes.

Monosoma	Procariontes 70S		Eucariontes 80S	
Subunidades	Grande	Pequeña	Grande	Pequeña
	50S	30S	60S	40S
rRNA	23S	16S	28S	18S
Nucleótidos	2,900	1,540	4,800	1,900
Proteínas	32	21	50	33
rRNA	5S		5S + 5.8S	
Nucleótidos	120		120 160	

Los genes que codifican para los componentes del rRNA se encuentran repetidos en el genoma de todos los seres vivos. En bacterias, como *Escherichia coli*, existen siete copias de una secuencia que codifica para los tres componentes del ribosoma. Este agrupamiento génico determina que, al traducirse, habrá en las células las mismas cantidades de los tres componentes ribosomales. La redundancia en el genoma de eucariontes es mucho mayor. En *Drosophila melanogaster* existen alrededor de 120 copias repetidas en tándem, cada unidad está separada por

un DNA no codificante o espaciador. En *Xenopus laevis* hay alrededor de 500 copias y, en la especie humana los agrupamientos génicos que codifican para el rRNA se encuentran en los extremos de los cromosomas acrocéntricos (13, 14, 15, 21 y 22).

3. RNA de transferencia (tRNA). Son las moléculas que adaptan el aminoácido correcto a los codones específicos del mensajero. Cada grupo sucesivo de tres bases adyacentes en el mRNA forma, como ya se mencionó, un codón mientras que en los tRNAs los tres ribonucleótidos sucesivos, que pueden aparearse con el codón, forman el anticodón. Los tRNAs contienen otra región en el extremo 3' en la cual está unido el aminoácido específico. En el ribosoma los puentes de H entre los tRNAs y el mRNA permiten que los aminoácidos puedan formar el enlace peptídico. Los tRNAs están muy bien caracterizados, están formados por alrededor de 90 nucleótidos y su estructura es muy similar en procariontes y eucariontes. La secuencia completa del tRNA^{ala} fue publicada por Holley y colaboradores en 1965 quienes propusieron el modelo bidimensional de la hoja de trébol del tRNA. La molécula muestra una estructura secundaria debido al apareamiento entre las bases complementarias. Las bases que no se aparean contienen nucleótidos modificados, como el ácido inosínico y el ribotimidílico, denominadas bases extrañas que se incorporan después de la transcripción y que forman lazos en la estructura secundaria (Fig. 9.13). El modelo tridimensional del tRNA fue obtenido por cristalografía de rayos X en 1974 por dos grupos independientes de investigadores (Rich y colaboradores y, Roberts y colaboradores).

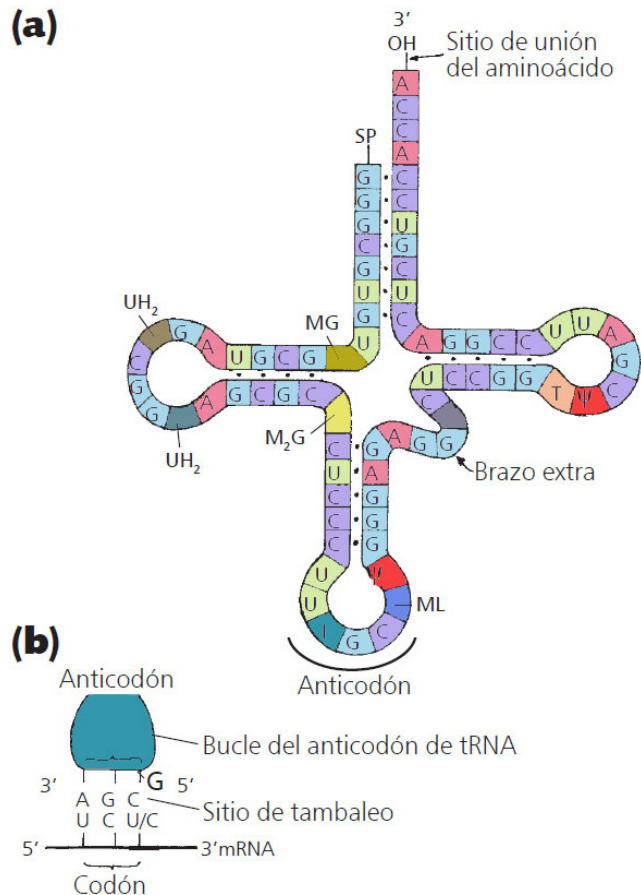


Fig. 9.13. (a) estructura general de un tRNA (trébol) (b) forma de apareamiento codón-anticodón

4. Aminoacil RNA de transferencia sintetasa. Cada enzima de este grupo de moléculas cataliza la unión de un aminoácido específico a su correspondiente tRNA particular. Este tRNA unido a su aminoácido se denomina tRNA cargado o aminoacílico. Como existen 20 aminoácidos esenciales hay 20 sintetasa diferentes. Cada aminoacil RNA de transferencia sintetasa reconoce solamente a su tRNA, de modo que, se mantiene la fidelidad de la traducción. Este fenómeno se describe con frecuencia como segundo código genético. El proceso de carga del tRNA inicia con la activación del aminoácido que reacciona con ATP para formar el ácido aminoaceladenílico, mediante un enlace covalente entre el grupo fosfato 5' del ATP y el extremo